

NEREUS

Núcleo de Economia Regional e Urbana
da Universidade de São Paulo

The University of São Paulo
Regional and Urban Economics Lab

REFORMA TRIBUTÁRIA NO BRASIL: IMPACTOS REGIONAIS DA PEC 45/2019

Eduardo A. Haddad
Inácio F. Araújo
João Gabriel Sacco

TD Nereus 08-2023
São Paulo
2023

Reforma Tributária no Brasil: Impactos Regionais da PEC 45/2019

Eduardo A. Haddad¹, Inácio F. Araújo² e João Gabriel Sacco³

Resumo. Esta nota técnica apresenta resultados de exercícios de simulação com um modelo inter-regional de equilíbrio geral computável para avaliação *ex-ante* dos impactos regionais da reforma tributária. A discussão considera os novos parâmetros tributários contidos na PEC 45/2019. Os resultados sugerem um trade-off entre eficiência e desigualdade regional. Se, por um lado, haveria ganhos potenciais de crescimento do PIB capitaneados pelo aumento da eficiência alocativa dos recursos, por outro lado a reforma atuaria de forma a concentrar a produção e acentuar sua desigualdade ao longo do território nacional. Finalmente, em termos de arrecadação tributária do IBS, na ausência de um fundo compensatório, Amazonas, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás seriam os estados que tenderiam a perder arrecadação com a reforma.

1. Introdução

A reforma tributária tramitando atualmente no Congresso Nacional e no Senado é fruto de uma necessidade verificada pouco após a promulgação da Constituição de 1988. Nela introduziu-se um sistema tributário nada usual em que se permite a incidência de mais de um imposto sobre a mesma base, muitas vezes geridos por entes federativos distintos, além da cumulatividade de dois ou mais impostos. A liberdade de ajuste das alíquotas de forma regionalizada deu início a um processo acelerado de complexificação da legislação tributária e da concessão de isenções fiscais, usadas como arma numa guerra cada vez mais deletéria para a eficiência alocativa.

Devido à sua relevância para correção de distorções e alinhamento às melhores práticas globais, a pauta foi assunto recorrente dos governos que se sucederam após a nova Constituição, especialmente depois do aumento significativo da carga tributária geral ocorrida no governo Collor. A influência do arcabouço legal na repartição do potencial arrecadatório, contudo, fez com que propostas de reforma sofressem resistência de

¹ Professor Titular do Departamento de Economia da FEAUSP e *Senior Fellow* do *Policy Center for the New South*

² Pesquisador Sênior do Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP (NEREUS) e *Visiting Scholar* na Universidade de Cornell

³ Pesquisador Júnior do Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP (NEREUS)

poderes regionais. Ainda, por requerer uma mudança significativa na distribuição da incidência entre os setores da economia, sofreu também resistência de representantes dos setores até então favorecidos por alíquotas efetivas mais baixas.

A aprovação de diversas reformas nos últimos anos – dentre elas a previdenciária e a trabalhista – trouxe de volta à tona a questão tributária, que foi se tornando um dos últimos bastiões do atraso institucional brasileiro. Com base no trabalho de referência desenvolvido por Bernard Appy, economista atualmente Secretário Extraordinário da Reforma Tributária, foi aprovada na Câmara dos Deputados uma proposta de reforma que substitui cinco impostos indiretos atualmente incidentes sobre o consumo intermediário e consumo final por um único imposto sobre valor agregado (IVA) incidindo sobre o consumo das famílias. Como princípios norteadores foram definidos (1) a manutenção da arrecadação como fração do PIB e de sua distribuição entre os entes federativos; (2) a não-cumulatividade plena e a imunidade de exportações; e (3) a uniformidade de aplicação.

Parte do primeiro princípio é consequência direta do federalismo brasileiro. Com vista a preservar o direito de arrecadar tributos conferido a cada ente, foi necessário dividir o IVA em uma parte nacional (Contribuição sobre Bens e Serviços – CBS) e uma subnacional, de competência estadual e municipal (Imposto sobre Bens e Serviços – IBS). No entanto, o terceiro princípio garante que a base de aplicação e a legislação sejam idênticas entre os dois tributos. Para garantir que a já elevada carga tributária não cresça, a alíquota de cada um dos tributos deverá ser calibrada durante um período de transição para igualar a arrecadação àquela vigente.

Em 2019, ano-base de nossa modelagem, os cinco impostos indiretos contemplados na reforma arrecadaram um total de R\$918 bilhões de reais (12,43% do PIB), sendo R\$341 bilhões (37%) provenientes dos tributos federais (IPI, PIS-PASEP e COFINS), R\$509 bilhões (55%) do tributo estadual (ICMS) e R\$68 bilhões (8%) do tributo municipal (ISS).

Outra importante mudança introduzida pela reforma é a tributação feita no local de consumo (destino), em vez da atual tributação no local de produção (origem). A mudança deve ser implementada de forma gradual durante um período de 50 anos. Atendendo a preocupações de estados superavitários em produção de bens e serviços que tendem a

perder arrecadação com a mudança, foi definida a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que receberá aportes provenientes da União de R\$40 bilhões/ano a partir de 2033. Seu objetivo também inclui compensar a perda das isenções fiscais como ferramenta de política de desenvolvimento regional. Ainda foi definida a criação do Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais, com aportes ilimitados da União para garantir a continuidade de isenções concedidas até 2032, quando serão extintos os impostos atuais.

Por fim, ainda será criado um Imposto Seletivo (IS) sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente. Sua definição ainda é vaga e deve ser precisada através de lei ordinária subsequente.

Apesar do princípio fundamental da uniformidade, a tramitação na Câmara incluiu no texto a manutenção de dois regimes especiais (Simples Nacional e Zona Franca de Manaus) além da inclusão de produtos e serviços favorecidos, seja com a redução ou isenção total da alíquota do IVA. Tais exceções à alíquota padrão resultam numa base tributável menor e, portanto, numa alíquota maior capaz de atender à manutenção desejada da carga.

Por mais que tenha sofrido modificações relevantes, a reforma continua sendo estrutural, com impactos abrangentes. Nessa nota técnica buscou-se estudar três questões importantes acerca dos impactos da reforma que aparecem com frequência no debate público. Primeiro, a alíquota do IVA necessária para que se mantenha a carga tributária constante como proporção do PIB. Segundo, o tamanho do ganho de produtividade proporcionado pela reforma. E, respondida essa última questão, pode-se ir à terceira, mais abrangente: incorporados os ganhos previstos de produtividade, a magnitude da reação da economia e de suas subdivisões no longo prazo, com realocação de recursos como capital e emprego, considerando-se, assim, os efeitos de segunda ordem. Em suma, investiga-se o impacto da reforma tributária proposta na federação brasileira em um arcabouço de equilíbrio geral.

Os resultados apresentados devem ser entendidos como segue: como seriam os tamanhos e as estruturas das economias brasileira e estaduais em 2019 após seu ajuste de longo prazo à implantação completa dos novos parâmetros previstos pela reforma tributária?

Trata-se, portanto, de um exercício de estática-comparativa⁴ a partir de um modelo de equilíbrio geral cujo processo de calibragem se baseia em um sistema de informações que apresenta um elevado nível de detalhamento dos fluxos de renda da economia brasileira, considerando explicitamente as 27 Unidades da Federação (U.F.), 68 setores produtivos, 128 bens e serviços, além de usuários associados à absorção doméstica (famílias, investidores, governo e ISFLSF) e às relações com o restante do mundo. O mapeamento exaustivo das receitas tributárias dos impostos relevantes para a reforma tributária (IPI, PIS-PASEP, COFINS, ICMS, ISS e outros impostos indiretos) por tipo de bem e serviço, usuário, origem e destino permitiu que simulássemos os impactos potenciais da PEC 45/2019.

2. Questões Metodológicas⁵

A discussão sobre os impactos potenciais da reforma tributária raramente tem considerado os efeitos de mudanças no sistema tributário sobre os estados e municípios brasileiros. Além disso, com poucas exceções (Oliveira, 2023)⁶, quando os efeitos subnacionais são considerados a falta de informações consistentes e de instrumentais formais de análise faz com que as conclusões sejam parciais e devam ser tomadas com cautela para a formulação de recomendações de política.⁷ No entanto, a intensa negociação política acerca dos parâmetros finais da reforma é quase exclusivamente pautada nos interesses regionais. Assim, faz-se necessário a utilização de instrumentais analíticos, baseados em dados sólidos e consistentes, que sejam capazes de avaliar esses impactos levando-se em consideração a estrutura do sistema regional brasileiro.

O debate atual tem endereçado, com maior frequência, as implicações dos efeitos de primeira ordem de mudanças relacionadas ao ICMS e ao ISS (impostos indiretos dos governos subnacionais). Na maioria dos casos, os impactos calculados sobre a receita

⁴ Logo, o período de transição definido na reforma não é relevante para a análise empreendida.

⁵ Esta seção baseia-se em Haddad, E. A. e Domingues, E. P. (2001), “Reforma Tributária e Re-localização: Uma Nota Metodológica”, *Informações Fipe*, n. 254, novembro.

⁶ Oliveira (2023) apresenta resultados de impactos da PEC 45/2019 sobre PIB regional. No entanto, até onde conseguimos apurar, a ausência de documentação detalhada sobre a modelagem empregada, seja no documento em que são apresentados os resultados, seja nas referências bibliográficas elencadas no trabalho, impossibilita uma avaliação mais aprofundada sobre como o processo de geração dos dados (estruturas analítica, funcional e numérica do modelo) influencia os resultados do trabalho.

⁷ Domingues e Cardoso (2020) é o principal trabalho de referência que trata de forma adequada as questões levantadas. Por se tratar de trabalho com foco nos efeitos sobre desigualdades pessoais de renda, não explora, todavia, os impactos regionais da reforma tributária.

tributária referem-se aos efeitos de primeira ordem (Gobetti et al., 2023). A base tributária não se altera endogenamente, embora alguma hipótese *ad hoc* possa ser adotada. No caso do uso de modelos de insumo-produto, por exemplo, não só a base é considerada exógena como não existe mudança de preços relativos. O impacto setorial de alteração de alíquotas é inteiramente repassado ao produto final em todos os setores, de forma que não existe alteração na composição do uso dos insumos intermediários e primários. Ao se ignorar tais efeitos de políticas tributárias, pressupondo-se que a demanda por bens e serviços seja insensível a variações de preço relativo, requer-se cautela em relação aos resultados encontrados (ver BNDES, 2001).

Uma forma de se abordar quantitativamente esses aspectos relacionados à endogeneidade da base tributária, alteração de preços relativos e substituição de insumos (em nível setorial e regional) é a utilização de modelos de equilíbrio geral computável. A utilização desse instrumental em um contexto inter-regional implica a adoção de hipóteses adicionais sobre elasticidades de substituição de insumos e bens e serviços finais, investimento inter-regional e re-localização marginal do estoque de capital, funcionamento do mercado de trabalho e migração regional, entre outras. A principal vantagem da utilização deste ferramental em um exercício de reforma tributária, por exemplo, é que os agentes econômicos respondem a alterações nos preços relativos, de forma que a base tributária responde endogenamente ao choque especificado. Assim, utilizaremos em nossas simulações um modelo inter-regional de equilíbrio geral computável (IEGC), amplamente documentado na literatura especializada, que se trata de instrumental analítico capaz de lidar com esse problema para o caso brasileiro.

Efeitos de primeira e segunda ordem

O procedimento de estimação do impacto de alteração de tributos sobre a receita dos governos pode ser exemplificado adotando-se os conceitos de efeitos de primeira e segunda ordem. Seja *BAS*, a base tributária, *TAX*, a receita de tributos indiretos, *t*, a alíquota tributária. Temos, então:

$$TAX = BAS * t$$

$$\Delta TAX = \underbrace{BAS * \Delta t}_{\text{efeitos de primeira ordem}} + \underbrace{\Delta BAS * t}_{\text{efeitos de segunda ordem}}$$

Como mencionado, grande parte dos modelos de projeção/simulação utilizados no país consideram apenas os efeitos de primeira ordem em seus resultados, ou seja, os efeitos relacionados a variações de alíquotas sobre uma mesma base tributária. A pergunta que se coloca é: quão relevantes são os efeitos de segunda ordem?

No contexto regional, devem ser considerados aspectos concorrenciais e de complementaridade entre as regiões. A variação da alíquota de um bem ou serviço produzido em uma determinada parte do país pode afetar regiões que produzam bens similares, através do efeito substituição, e pode, ao mesmo tempo, produzir efeitos distintos sobre áreas que possuam algum grau de interdependência produtiva associada ao consumo desse bem ou serviço, através do efeito atividade. Além disso, deve-se considerar também a dimensão temporal destes efeitos realocativos, uma vez que, no longo prazo, existe a possibilidade de re-localização de atividades.

O modelo B-MARIA

As projeções deste estudo foram feitas a partir de um modelo IEGC, desenvolvido com base na estrutura analítica do modelo B-MARIA especificado e calibrado, inicialmente, para a economia brasileira (Haddad e Hewings, 1997; Haddad, 1999) e adaptado para economias de diversos países e regiões, incluindo aplicações para Áustria, Chile, Colômbia, Croácia, Egito, Grécia, Líbano, Marrocos, México, Paraguai, Portugal, entre outros. Sendo assim, a estrutura teórica do modelo B-MARIA encontra-se muito bem documentada na literatura especializada.⁸ A estrutura numérica calibrada na versão do modelo IEGC utilizada neste estudo considera informações das Contas Nacionais do IBGE para o ano de 2019 bem como um sistema inter-regional de insumo produto para o mesmo ano⁹, desenvolvido por pesquisadores vinculados ao Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP (NEREUS) e à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os parâmetros comportamentais (i.e., elasticidades) utilizados foram os mesmos

⁸ Ver Haddad e Araújo (2023).

⁹ Haddad et al. (2023). Matriz Interestadual de Insumo-Produto para o Brasil, 2019. *Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos*, no prelo.

de versões calibradas com coeficientes estruturais de 2015 (e.g. Rocha, 2021; Sass, 2021). A única exceção foram as elasticidades de demanda por exportação, estimadas com dados do Comex Stat para 2016-2022.

Em termos de estrutura regional, a principal inovação no modelo B-MARIA é o tratamento detalhado dos fluxos interestaduais na economia brasileira, especificando mercados de origem e destino para as importações e exportações estaduais. O modelo B-MARIA divide a economia brasileira em 27 regiões, correspondentes aos 26 estados brasileiros e ao Distrito Federal. Os dados utilizados para calibragem referem-se a 2019, sendo especificados 68 setores produtivos/investidores em cada região, além de 128 bens e serviços. Os setores produtivos utilizam fatores primários locais (capital e trabalho). A demanda final é composta pelo consumo das famílias, investimento, exportações, consumo dos governos regionais e federal, e ISFLSF. Os governos regionais são fontes de demanda e gasto exclusivamente locais, englobando as esferas estadual e municipal da administração pública em cada região.

As simulações consideram ajustes de longo prazo da economia brasileira ao adotar algumas hipóteses de funcionamento da economia. Dentre as principais hipóteses, temos¹⁰:

- (i) O fechamento do modelo considera o equilíbrio de longo prazo (*steady-state*) no qual capital e trabalho podem se deslocar intersetorialmente e inter-regionalmente. O emprego agregado é determinado pelo crescimento da população, taxas de participação da força de trabalho, e taxa natural de desemprego. Dado o nível de emprego, o modelo determina endogenamente o salário real. A distribuição espacial e setorial da força de trabalho é totalmente determinada endogenamente. Trabalhadores são atraídos para os setores mais competitivos nas áreas geográficas mais favorecidas. Da mesma forma, capital é orientado em direção aos setores mais atrativos. Este movimento mantém as taxas de retorno do capital em seus níveis iniciais. Assim, uma vez determinados o emprego agregado, o estoque de capital da

¹⁰ Ver Domingues e Cardoso (2020) para fins de comparação entre as principais hipóteses de funcionamento da economia, que determinam a sua forma de ajuste aos choques da reforma tributária.

economia e a tecnologia (exógena), o modelo determina o PIB pelo lado da oferta.

- (ii) Pelo lado da demanda, o consumo do governo move-se com as receitas tributárias e o consumo das famílias acompanha variações no rendimento dos fatores. Algumas qualificações são importantes quanto à especificação da formação de capital e investimento no modelo. O modelo se preocupa primordialmente com a forma como os gastos de investimento são alocados setorialmente e regionalmente, e não na determinação do investimento privado agregado em construções, máquinas e equipamentos, embora este resultado possa ser abarcado como subproduto. Além disso, a concepção temporal de investimento empregada não tem correspondência com um calendário exato; esta seria uma característica necessária se o modelo tivesse o objetivo de explicar o caminho de expansão do investimento ao longo do tempo. Destarte, a preocupação principal na modelagem do investimento é captar os efeitos dos choques na alocação do gasto de investimento entre os setores e regiões. Com o PIB determinado do lado da oferta e a determinação dos componentes da absorção interna (consumo das famílias, investimento, consumo do governo), a balança comercial deve funcionar como uma variável de “oscilação” endógena para satisfazer a identidade do PIB. Se o PIB aumentar/diminuir relativamente à absorção interna devido ao nosso choque, a balança comercial deverá evoluir para superávit/déficit.

3. Estratégia de Simulação

A modelagem proposta foi desenhada de acordo com o projeto de reforma tributária aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados (PEC 45/2019). A arrecadação do novo IVA dual deverá se igualar àquela atual dos cinco impostos a serem abolidos: IPI, PIS-PASEP, COFINS, ICMS e ISS. Em 2019, esse montante foi de R\$918,194 bilhões, sendo 62,84% correspondentes à parcela subnacional (ICMS e ISS), a ser substituída pelo IBS, e 37,16% correspondentes à parcela nacional (IPI, COFINS e PIS-PASEP), a ser substituída pela CBS. Assim, o primeiro objetivo do trabalho foi determinar a alíquota inicial de referência de ambos os tributos, considerando, inicialmente, apenas os efeitos de primeira ordem associados à definição da nova base tributária efetiva definida pelos

fluxos monetários de consumo final das famílias corrigidos por eventuais regras de isenção ou redução de alíquota, implementadas como se segue.

A partir do projeto de lei divulgado foram estipulados os produtos contemplados com redução parcial (60%) ou total (100%) da alíquota de referência dentre os 128 presentes no modelo para a economia brasileira. Devido à falta de clareza quanto à abrangência do novo Imposto Seletivo (IS), que incidirá sobre “[...] bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente”, dobrou-se a alíquota de referência sobre aqueles produtos com carga muito acima da média em 2019: combustíveis, bebidas, produtos do fumo e perfumaria. Foram considerados três regimes tributários, com diferenças em relação a hipóteses sobre bens e serviços a serem contemplados com isenção ou redução de alíquota (Quadro 1).

Quadro 1. Resumo dos Regimes Tributários Simulados

<i>Regime 1</i>	Isenção a bens e serviços já isentos no ano-base – aluguel imputado (P109), serviços públicos (P118-120, P122), serviços domésticos – e aumento da alíquota básica (+100%) de produtos que já apresentavam alíquotas proporcionalmente mais elevadas no ano-base – bebidas (P035), produtos do fumo (P036), combustíveis (P046-P047), outros produtos do refino do petróleo (P051), perfumaria, sabões e artigos de limpeza (P060)
<i>Regime 2</i>	Regime 1, com isenção adicional a produtos agropecuários (P001-P015)
<i>Regime 3</i>	Regime 1, com redução de alíquota (60%) de produtos agropecuários (P001-P015), educação privada (P021), saúde privada (P023) e organizações patronais, sindicais e outros serviços associativos (P125)

Determinado o escopo “temporal”, pôde-se ignorar a influência do Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais (FCBF), que é instrumento em vigor somente até 2032 com objetivo único de garantir que as isenções fiscais já concedidas sejam honradas. Por outro lado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional não é temporário e seu efeito deve ser incorporado na modelagem de longo prazo. Criado para suavizar os

impactos tanto do fim da concessão de benefícios fiscais como da mudança de local da tributação (da origem para o destino), seus R\$40 bilhões (corrigidos) anuais deveriam ser incorporados como choque positivo de gastos governamentais nos estados contemplados. Sua distribuição, no entanto, foi também relegada a lei ordinária. Uma partilha teórica foi calculada a partir da perda estimada de arrecadação subnacional derivada da tributação feita no destino em vez da origem. A Figura 1 sintetiza as principais alterações previstas na PEC 45/2019.

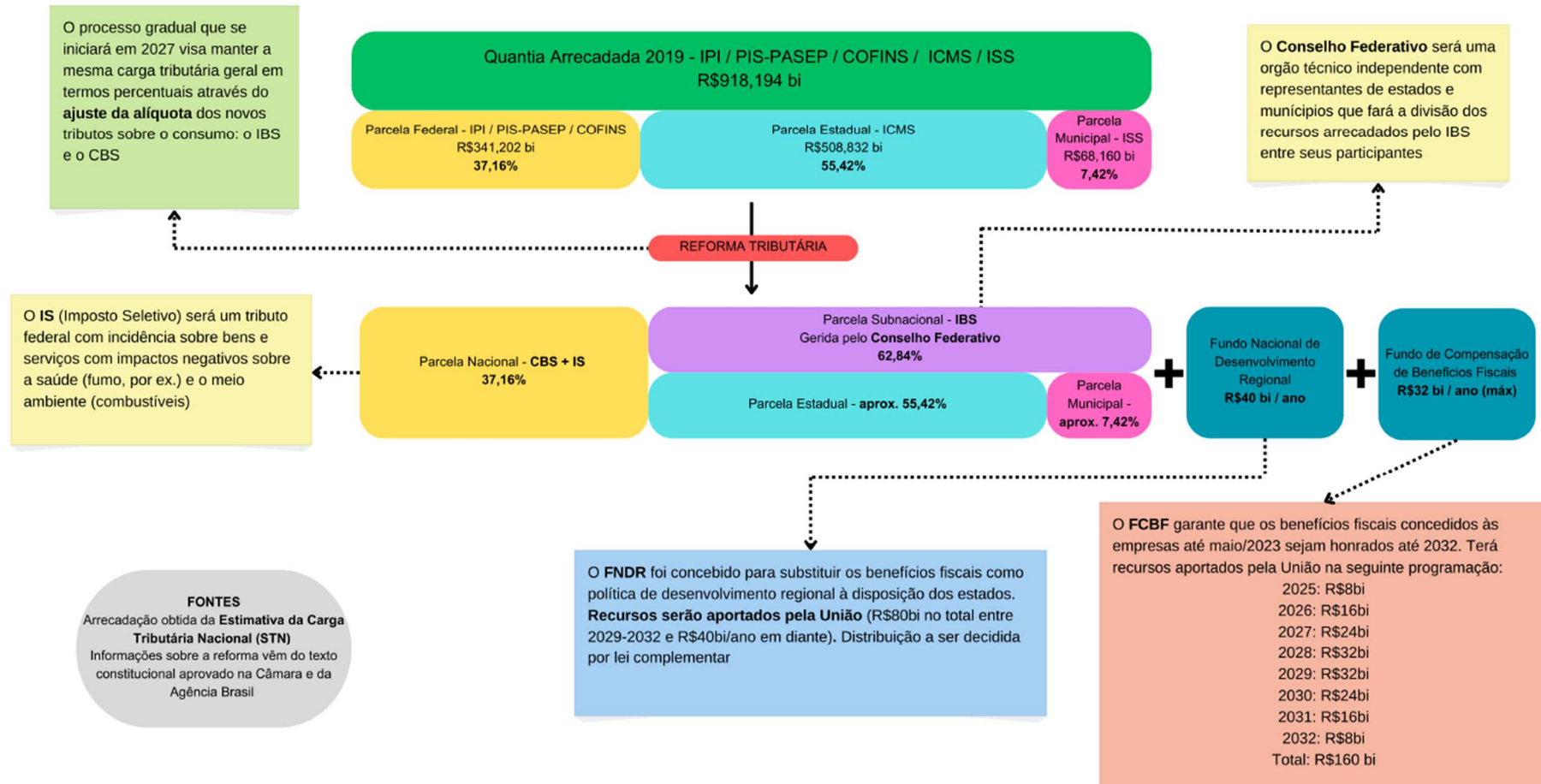
Uma vez definidas as alíquotas iniciais que foram simuladas e os choques exógenos adicionais, quais sejam os ganhos de produtividade e as transferências do FNDR, pôde-se estimar a mudança do produto e consequentemente da base tributável. Calculou-se, então, a alíquota de referência necessária para que os novos tributos gerassem uma arrecadação idêntica à de 2019 em proporção do PIB, consideradas as isenções e exceções, seguindo-se o seguinte roteiro.

Roteiro de cálculo da arrecadação do IBS por Unidade da Federação (governos subnacionais)

1. Calcular, com o banco de dados inicial, a arrecadação total de ICMS e ISS por U.F. (valores pré-reforma)
2. Definir as alíquotas iniciais do IVA dual (CBS e IBS), considerando a nova base tributária (consumo final por bem e serviço, por local de produção e local de consumo) e mantendo constantes a arrecadação federal e a arrecadação regional do ano-base (2019)
3. Aplicar as alíquotas iniciais do IBS, específicas para produtos e serviços, calculando qual seria a arrecadação (“contábil”) em cada U.F. com o fato gerador na origem
4. Aplicar as alíquotas iniciais do IBS, específicas para produtos e serviços, calculando qual seria a arrecadação (“contábil”) em cada U.F. com o fato gerador no destino
5. Simular, através do modelo IEGC, os efeitos de longo prazo da abolição dos impostos indiretos federais (IPI, PIS-PASEP, COFINS) e regionais (ICMS e ISS) e a aplicação das alíquotas iniciais da CBS e do IBS, incluindo-se também os choques de produtividade

6. Utilizar os resultados da simulação em “5” para obter a arrecadação total do IBS (por destino) em cada U.F., considerando as mudanças endógenas da base tributária
7. Recalcular as alíquotas do IVA dual (CBS e IBS) que mantenham a carga tributária constante, reajustando os valores das alíquotas iniciais proporcionalmente à variação do PIB real
8. Simular, novamente, os efeitos de equilíbrio geral das diferenças entre as alíquotas iniciais e as alíquotas ajustadas.
9. Refazer, iterativamente, os passos 5-7 até que as alíquotas ajustadas convirjam.
10. Calcular a arrecadação final de cada U.F.
11. Calcular o saldo arrecadatório em cada U.F. (diferença entre a arrecadação final e a arrecadação pré-reforma)
12. Simular, através do modelo IEGC, os impactos dos saldos arrecadatórios regionais sobre os gastos do Governo Geral em cada U.F., mimetizando alocações do fundo compensatório que recomponham as receitas dos estados perdedores de arrecadação

Figura 1. Reforma Tributária: PEC 45/2019



4. Resultados

1. *Quais as alíquotas iniciais do IVA?*

Para se chegar às alíquotas iniciais de referência, basta fazer um cálculo de natureza meramente contábil. Conhecendo-se a arrecadação tributária dos tributos federais e regionais e definindo-se a nova base tributária efetiva, calculada a partir das matrizes de consumo das famílias para cada bem e serviço¹¹, presentes no sistema inter-regional de insumo-produto, e aplicando-se as regras de isenções parciais e totais de acordo com as regras compatíveis com os regimes tributários simulados, é possível definir as alíquotas da CBS e do IBS que mantenham os mesmos níveis de arrecadação pré-reforma.

Assim, as alíquotas iniciais projetadas do IVA seriam de 27,1%, 28,2% e 29,9%, a depender das magnitudes dos regimes de exceções contemplados (Tabela 1).

Tabela 1. Alíquotas Iniciais e Ajustadas: CBS e IBS

	<i>Regime 1</i>	<i>Regime 2</i>	<i>Regime 3</i>
Alíquota inicial (%)			
CBS	10.1	10.5	11.1
IBS	17.0	17.7	18.8
Alíquota ajustada (%)			
CBS	8.5	8.8	9.5
IBS	14.4	14.9	16.1

2. *Qual a direção das mudanças nos preços relativos?*

Vale notar que, de acordo com nossa discussão na seção 2, é fundamental que se considerem as mudanças nos preços relativos ensejadas pela reforma. A definição de uma nova base tributária, das alíquotas de referência e das regras de exceção geram mudanças importantes nos preços relativos da economia. Em termos agregados, pré-ajuste de longo prazo, um simples cálculo nos permite identificar a direção destas mudanças. Para fins de comparação, agregamos a arrecadação incidente sobre *tradables* e *nontradables* e

¹¹ Ver no Anexo 3A a matriz de consumo das famílias agregada para os 128 produtos do modelo.

calculamos qual seria uma alíquota média sobre uma base tributável mais ampla, em que se considerou o valor total da produção de cada um dos dois grupos. Partindo-se de uma situação atual em que se impõe uma carga tributária relativamente mais pesada sobre produtos industriais (ano-base), responsáveis por parcela considerável do grupo dos *tradables*, em relação a serviços (*nontradables*), a Tabela 2 revela um movimento em direção a uma redução destas distorções.

Esta mudança nos preços relativos da economia altera os sinais e o esquema de incentivos para os agentes econômico, levando-os a redefinir suas alocações de recursos de tal modo a se criar uma nova configuração da estrutura econômica do país. Se, por um lado, as alterações nos parâmetros da estrutura tributária definem os efeitos de primeira ordem, os ajustes às mudanças nos preços relativos são dominantes para a que se estabeleçam os efeitos de segunda ordem, discutidos acima. Vale ressaltar que grande parte da discussão acerca dos impactos distributivos da reforma tributária tem se concentrado nos efeitos de primeira ordem, dando pouca atenção ao papel exercido pelos preços relativos como sinais que atuam no sentido de alterar alocações de recursos na economia.

Tabela 2. Participação da Arrecadação Total na Produção Total (%)

	<i>Tradables</i>	<i>Nontradables</i>
Ano-base	10.8	4.7
Regime 1	8.3	6.5
Regime 2	7.9	6.8
Regime 3	8.7	6.2

Nota 1: Arrecadação total do IPI, PIS-PASEP, COFINS, ICMS, ISS

Nota 2: Produção total exclui variação de estoque

Nota 3: *Tradables*: P001-P087

Nota 4: *Nontradables*: P088-P128

3. *Haverá ganhos de produtividade relevantes?*

Esta é uma discussão bastante pertinente. Em nossa opinião, há um certo exagero em relação aos efeitos sobre produtividade advindos da reforma. É muito pouco provável que se verifiquem ganhos de produtividade relevantes, da ordem de magnitude que se tem especulado na literatura sobre o tema. O principal estudo que tem permeado o debate

(Borges, 2020) sugere ganhos de produtividade total dos fatores (PTF) da ordem de 16,4% no longo prazo. Tais estimativas têm sido utilizadas como referências para estudos prospectivos de avaliação de impacto da reforma, contaminando os resultados e favorecendo narrativas sobre seus amplos benefícios. Isso porque ganhos de PTF desta magnitude tornam-se dominantes em simulações conjuntas com os novos parâmetros da PEC 45/2019.

Uma conta alternativa – ainda favorável devido ao conjunto de hipóteses necessárias – pode ser feita tendo-se em vista o conceito de horas efetivamente trabalhadas. Pode-se supor que, com a simplificação do sistema tributário nacional, horas de trabalho hoje alocadas em tarefas associadas ao pagamento de impostos sejam remanejadas para outras atividades, gerando, assim, ganhos de produtividade. Qual seria a ordem de grandeza de tal efeito?

Tomemos como referência o estudo “*Doing Business Subnacional Brasil 2021*”, elaborado pelo Banco Mundial. De acordo com os resultados publicados, em todos os estados do Brasil, “as empresas¹² despendem entre 1.483 e 1.501 horas por ano para preparar, declarar e pagar tributos, mais do que qualquer outro país”. Se, com a simplificação esperada, estes números caíssem para a média dos BRICS (437 horas por ano) ou dos países da América Latina (325), pode-se chegar a ganhos de produtividade do trabalho da ordem de 0,5%, bem inferiores aos valores atualmente preponderantes no debate sobre a reforma tributária.

4. Quais os efeitos potenciais da reforma tributária sobre o nível de atividade econômica?

A Tabela 3 apresenta os impactos sobre o “tamanho” da economia em 2019 caso a reforma tributária já tivesse sido implementada em sua totalidade. As estimativas incluem também os modestos ganhos de produtividade discutidos acima. Nos três regimes simulados, o impacto no PIB seria da ordem de 4,5%.

¹² Considerou-se, para fins de cálculos, uma empresa industrial de médio porte (com cerca de 100 empregados). Neste caso, o total anual de horas trabalhadas equivaleria a 208.000 horas.

Tabela 3. Efeitos sobre a Atividade Econômica (var. % real)

	<i>Regime 1</i>	<i>Regime 2</i>	<i>Regime 3</i>
PIB	4.57	4.74	4.53
Atividade setorial*			
Agropecuária	7.79	7.79	6.69
Indústria	7.35	7.35	7.68
Serviços	4.61	4.61	4.36
Produção Doméstica*			
Tradables	7.34	7.34	7.53
Non-tradables	5.11	5.11	4.91

* Valor bruto da produção

5. *Quais setores tendem a se beneficiar mais?*

As mudanças dos preços relativos tendem a favorecer os setores que produzem *tradables* (Tabela 3). Destarte, os grandes setores da agropecuária e da indústria ganhariam participação em relação a serviços. Na mesma direção, a oferta doméstica de *tradables* apresentaria um desempenho mais favorável. A produção de *nontradables* também cresceria, apesar de relativamente menos. Como explorado no trabalho de Domingues e Cardoso (2020), os efeitos da redução da cumulatividade e da ampliação da renda das famílias mais que compensariam o aumento proposto das alíquotas relativamente aos tributos atuais sobre serviços (*nontradables*).

6. *É possível identificar os principais mecanismos que levam a estes resultados?*

As hipóteses de longo prazo subjacentes à calibragem do modelo são importantes para compreender mudanças macroeconômicas que influem nos resultados. Considerando a evolução histórica do mercado de trabalho no Brasil e suas tendências futuras, corroboradas pelos resultados do Censo Demográfico 2022, calibramos nossos cenários de longo prazo para uma situação em que a oferta de trabalho se torna cada vez mais inelástica fazendo com que o ajuste no mercado de trabalho se dê via variação no salário real dos trabalhadores. Do ponto de vista regional, a segmentação estrutural entre os mercados de trabalho regionais também é considerada, sendo a migração interestadual o

mecanismo de ajuste adotado para manutenção de diferenças regionais estruturais de salários. Sendo assim, pelo lado da oferta, com a possibilidade de que a economia expanda seu estoque de capital por meio de novos investimentos, dada a complementariedade entre capital e trabalho uma expansão econômica tenderá a ter reflexos sobre o salário real dos trabalhadores. Se, por um lado, o aumento do salário real impacta a renda real dos trabalhadores e, conseqüentemente, o consumo real das famílias, por outro impõe custos ao setor produtivo reduzindo a competitividade das exportações e impactando proporcionalmente mais os setores intensivos em mão de obra.

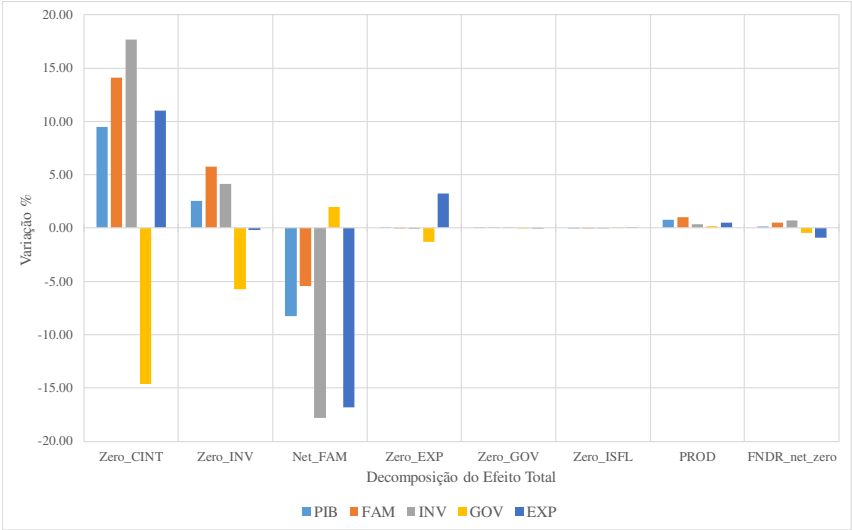
A Figura 2 decompõe os efeitos das variações exógenas sobre os resultados do PIB e dos componentes da demanda final, para cada um dos regimes simulados. O padrão para os três regimes é bastante similar. Dois efeitos preponderantes se contrapõem. Por um lado, há os efeitos favoráveis da eliminação da cumulatividade (Zero_CINT) – reforçados pelos efeitos da desoneração dos investimentos (Zero_INV) e das exportações (Zero_EXP); por outro, os efeitos negativos sobre o aumento líquido dos impostos sobre o consumo das famílias (Net_FAM). Estes últimos, mais que compensados pelos primeiros. Percebe-se que, como se esperaria, no caso dos efeitos sobre os gastos do governo (GOV) o aumento da arrecadação sobre a nova base tributária gera aumento do consumo do governo, enquanto a eliminação de impostos sobre outros usuários elimina a fonte de financiamento dos gastos públicos, reduzindo-os. Note-se ainda que os efeitos sobre a produtividade (PROD), ainda que pequenos, sugerem impactos favoráveis sobre todos os agregados. Como discutido acima, estimativas exageradas sobre a magnitude dos ganhos de produtividade tendem a favorecer uma narrativa mais favorável à reforma tributária.

Figura 2. Decomposição dos Efeitos Macroeconômicos da Reforma Tributária

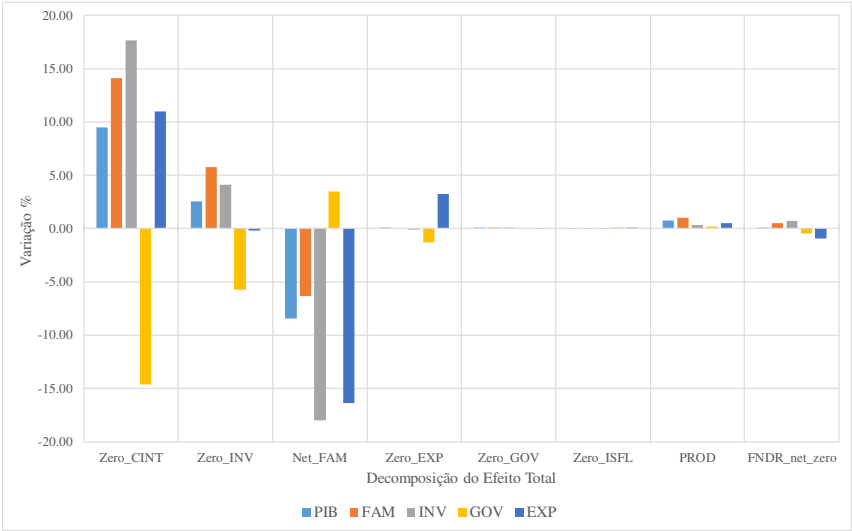
Regime 1



Regime 2



Regime 3



7. Qual a contribuição da melhora na eficiência alocativa?

À luz do que já foi apresentado e discutido, pode-se afirmar que, no contexto de nossas simulações, a maior parte dos benefícios da reforma tributária advém de ganhos de eficiência alocativa associados ao fim da cumulatividade e à redução de distorções dos preços relativos. Considerando-se os componentes da decomposição do PIB, por exemplo, podemos atribuir em cerca de 80% a contribuição da maior eficiência alocativa aos efeitos sobre crescimento potencializado pela reforma.

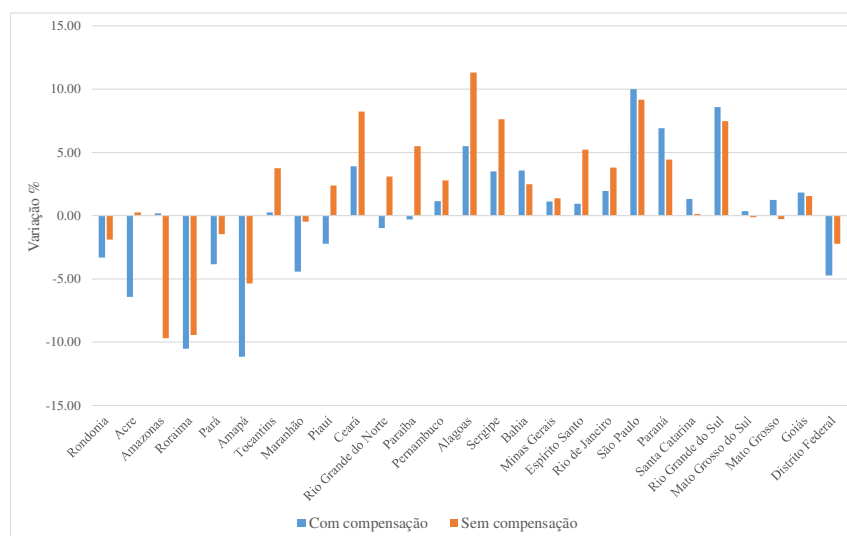
8. Quais os impactos sobre o PIB estadual? Quais os potenciais ganhadores e perdedores em termos de crescimento econômico?

O modelo B-MARIA gera estimativas não apenas dos impactos macroeconômicos, mas também sobre agregados regionais. No caso do PIB estadual, a Figura 3 nos revela uma tendência aparente de que estados nas regiões Norte e Centro-Oeste apresentem desempenho menos favorável. Em termos de eficiência, na ausência de compensação por perdas de arrecadação, os estados da região Nordeste, com exceção do Maranhão, e das regiões Sul e Sudeste são os mais beneficiados, possivelmente devido aos ganhos de eficiência sistêmica que lhes permite produzir a custos mais baixos com insumos mais baratos devido à eliminação da cumulatividade. No longo prazo, ocorreria ainda um efeito re-localização associado à ampliação de mercados de regiões dinâmicas, tais como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

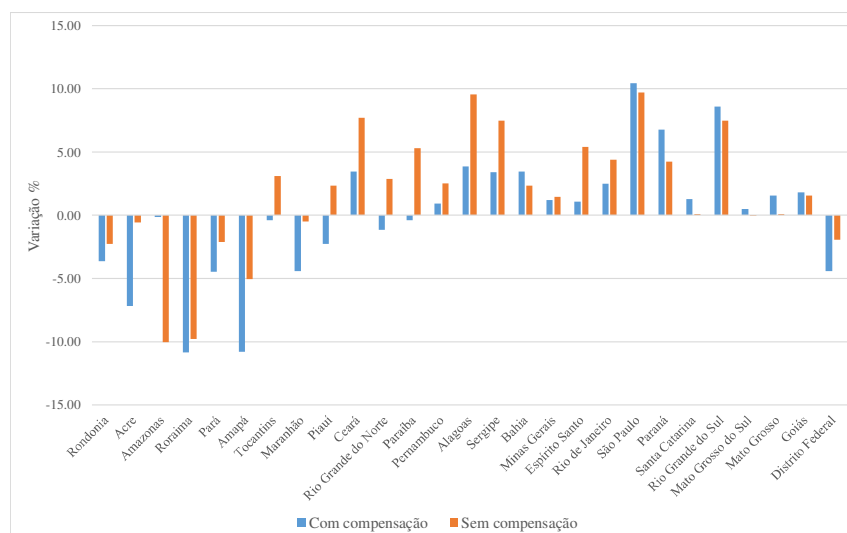
Em resumo, o ajuste aos novos parâmetros tributários acabaria favorecendo estados que se beneficiam da redução de custos de insumos e, com a oferta flexibilizada pela mobilidade de fatores de produção, possibilitaria a expansão potencial de mercados de economias mais integradas ao sistema produtivo inter-regional, fazendo com que ganhos relativos de vantagem competitiva atraíssem novos investimentos produtivos para estas regiões.

Figura 3. Efeitos da Reforma Tributária sobre o PIB Regional

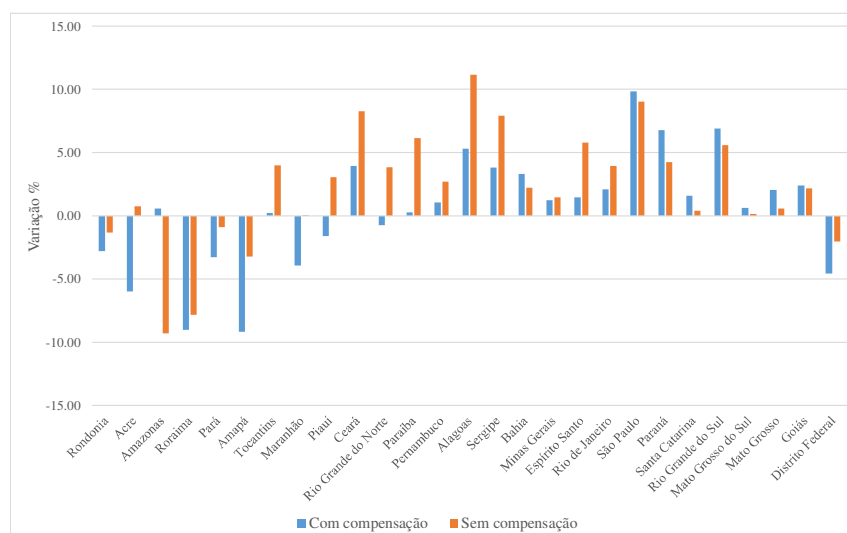
Regime 1



Regime 2



Regime 3



9. Qual o impacto do fundo de compensação sobre a dinâmica de crescimento regional?

A Figura 3 também apresenta também os resultados sobre o PIB dos estados quando consideramos uma política de compensação das perdas de arrecadação dos entes federativos (ver Tabela 5 abaixo). Com a compensação tributária, os estados que receberiam os recursos para mitigar tais perdas, notadamente, Amazonas, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás, apresentariam maior crescimento em relação à situação sem a política compensatória. No caso do Amazonas, os recursos do fundo se mostram essenciais para reverter os resultados desfavoráveis da perda potencial de arrecadação no estado.

No entanto, outro ponto crítico, principalmente para as economias da região Nordeste, será a definição sobre a origem dos recursos que alimentariam o fundo de compensação. Caso o fundo seja financiado pela arrecadação extra dos estados “ganhadores”, os ganhos iniciais sobre o PIB de algumas das economias nordestinas poderão ser cancelados ou mesmo revertidos em perdas potenciais do PIB.

A Tabela 4 apresenta as participações das cinco macrorregiões no PIB, já considerando os efeitos do fundo de compensação. Enquanto o Sudeste e o Sul ganhariam participação no PIB, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste perderiam participação com a reforma.

Tabela 4. Participação Regional no PIB Nacional

	<i>Ano-base</i>	<i>Regime 1</i>	<i>Regime 2</i>	<i>Regime 3</i>
Norte	5.69%	5.28%	5.25%	5.31%
Nordeste	14.18%	13.79%	13.74%	13.81%
Sudeste	53.02%	54.06%	54.19%	54.08%
Sul	17.22%	17.48%	17.44%	17.39%
Centro-Oeste	9.90%	9.38%	9.38%	9.42%
BRASIL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

10. Quais regiões tendem a se tornar mais atraentes para novos investimentos?

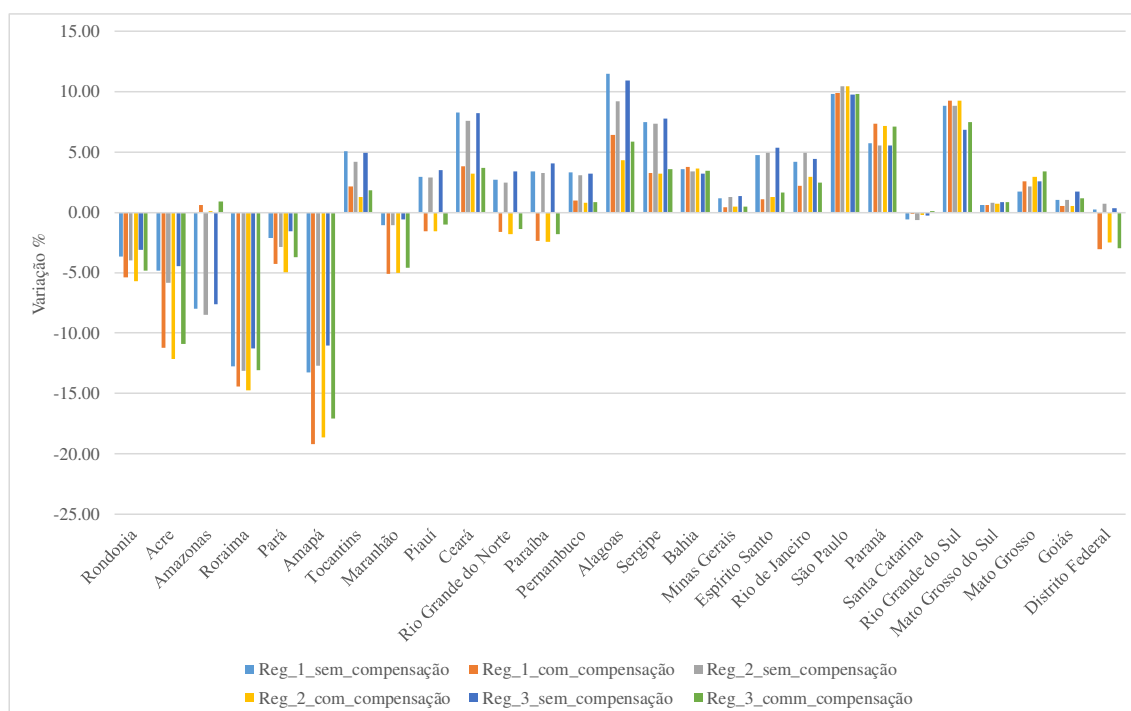
Em relação ao mercado de capitais, pressupõe-se que o investimento setorial em cada região seja determinado pela taxa de retorno do investimento em bens de capital. Neste contexto, os investidores percebem como benefício da produção de bens de capital o valor recebido pelo aluguel do capital, enquanto que o custo associado ao mesmo é o custo da produção de unidades de capital. Assim sendo, o retorno da produção de bens de capital é a razão entre o aluguel recebido por unidade de capital e o custo de sua produção. Em virtude do exposto, o investimento em determinado setor aumenta com a elevação no valor do aluguel naquele setor ou com a redução nos custos de produção de unidades de capital, reduzidos pela desoneração tributária.

No longo prazo, o fator capital é livre para se mover entre setores e regiões a fim de ajustar os diferenciais de taxas de retorno. Os efeitos desse processo de mobilidade sobre a re-localização do estoque de capital são apresentados na Figura 4. Os resultados apontam que a reforma resultaria em ganhos de capital em uma área¹³ que inclui Tocantins, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Excluindo o Rio Grande do Sul, os demais estados compõem uma massa territorial contígua, com ganhos avaliados em aproximadamente R\$ 880 bilhões¹⁴ em comparação ao estoque de capital estimado para 2019 (+5,01%). Em contrapartida, verificar-se-ia uma redução do estoque de capital na região Norte, em alguns estados do Nordeste, em Santa Catarina e no Distrito Federal, totalizando cerca de R\$ 60 bilhões. São Paulo, contemplado com um acréscimo de R\$ 535 bilhões, seria o principal beneficiado por uma potencial re-localização marginal das atividades.

¹³ Considerando-se os estados que apresentariam ganhos nos três regimes simulados, com e sem compensação.

¹⁴ Valores de 2019 (média dos seis cenários).

Figura 4. Impacto sobre Re-localização Produtiva: Estoque de Capital (var. %)

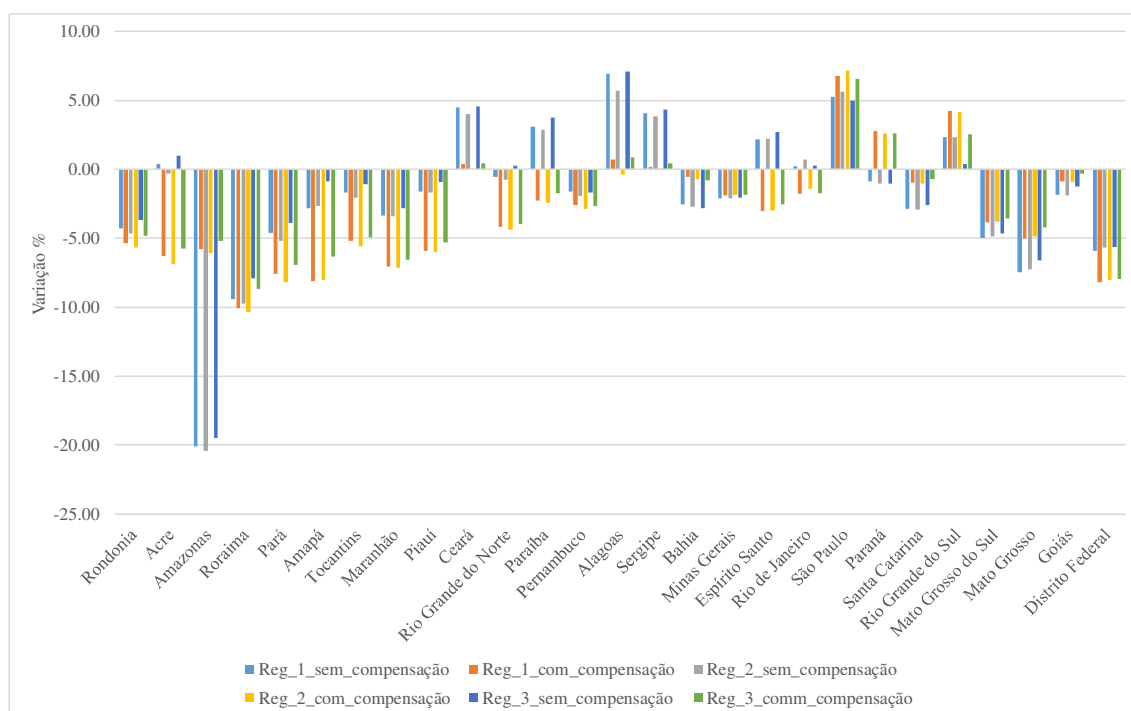


11. Quais atrairiam maiores fluxos migratórios?

No fechamento de longo prazo pressupõe-se que a mão de obra possa se movimentar entre as regiões do modelo. Ademais, adota-se a hipótese que os trabalhadores decidem se realocar para regiões que apresentam maiores aumentos no bem-estar individual, fazendo com que, em equilíbrio, todas as regiões possuam a mesma variação na utilidade. Assim, os salários nominais serão ajustados de sorte a equilibrar a oferta e a demanda em cada região, gerando alterações nos salários reais regionais. Ao se analisar a nova distribuição populacional após o ajuste completo ao choque de reforma tributária, verifica-se que a implantação da PEC 45/2019 teria o papel de estimular a migração de pessoas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para o restante do país.

Se, por um lado, o aumento de capital apresenta um padrão regional de ganhos com uma abrangência territorial mais ampla, os fluxos migratórios seriam mais concentrados espacialmente, canalizados principalmente para o estado São Paulo e, em menor medida, para o Rio Grande do Sul.

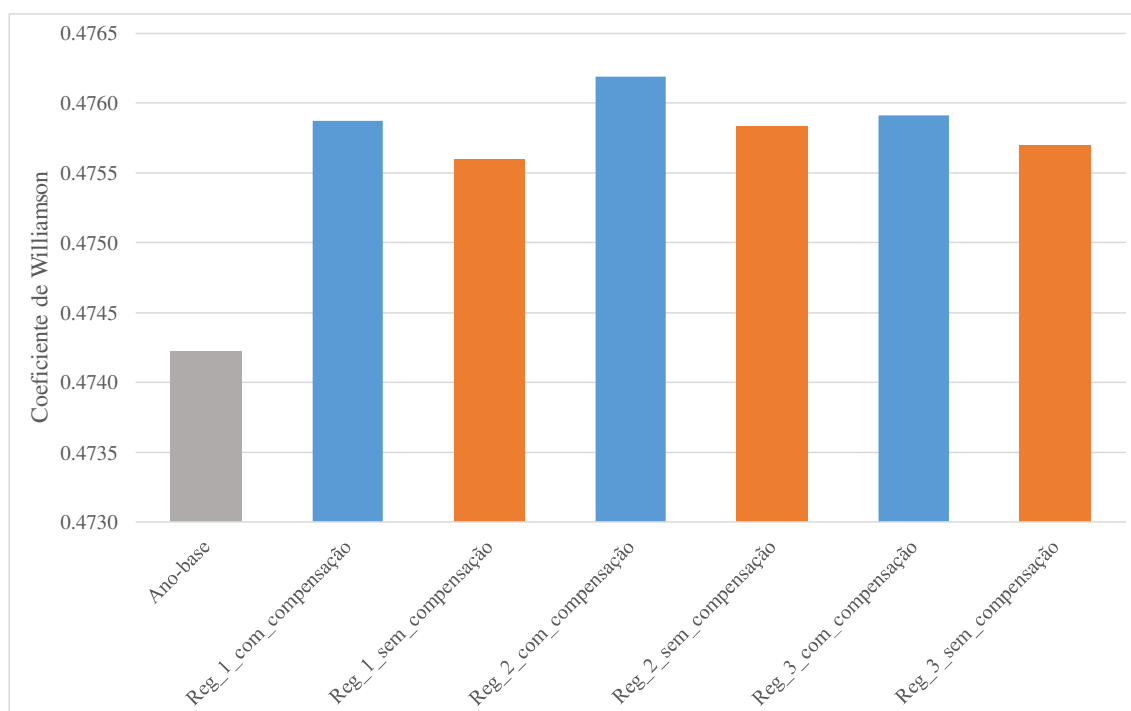
Figura 5. Impacto sobre Re-localização Produtiva: População (var. %)



12. Considerando os efeitos potenciais sobre o PIB per capita estadual, qual seria o impacto sobre as desigualdades regionais?

Para a análise dos efeitos sobre a desigualdade regional, utilizamos o coeficiente de Williamson do PIB per capita. Com a implantação da PEC 45/2019, a produção no Brasil ficaria mais concentrada regionalmente. A elevação do coeficiente de Williamson (Figura 6) revela uma dispersão maior do PIB per capita estadual em relação ao PIB per capita nacional, indicando aumento da desigualdade regional com a reforma. Ressalta-se que o fundo de compensação teria o papel de reforçar ainda mais estas tendências. Tais resultados sugerem, assim, que a reforma atuaria de forma a concentrar a produção e mantê-la mais desigual ao longo do território nacional.

Figura 6. Impacto sobre Desigualdade Regional: Coeficiente de Williamson



13. Quais as alíquotas ajustadas que garantem a manutenção da carga tributária dos tributos contemplados na reforma?

As alíquotas ajustadas após as rodadas iterativas do modelo são menores que as iniciais (Tabela 1). Uma vez que a base efetiva cresce proporcionalmente mais que o PIB, as alíquotas finais da CBS e do IBS, que garantem que a carga tributária não seja alterada (total arrecadado em proporção do PIB), ficariam, respectivamente, dentro dos seguintes intervalos: 8,5-9,5% e 14,4-16,1%. Sendo assim, as alíquotas iniciais projetadas do IVA passariam de 27,1% (Regime 1), 28,2% (Regime 2) e 29,9% (Regime 3) para 22,9%, 23,7% e 25,6%.

14. Quais os impactos sobre a arrecadação dos estados e municípios? Quais os potenciais ganhadores e perdedores em termos de arrecadação tributária?

As Tabelas 5A-5C apresentam estimativas da arrecadação tributária com IBS, imposto sobre valor agregado que substituirá os impostos subnacionais, ICMS e ISS. Para cada um dos três regimes analisados foram considerados cinco cenários de arrecadação

simulados de forma sequencial. Tendo como referência a arrecadação conjunta do ICMS e do ISS em cada U.F. no ano-base (coluna 1), pode-se determinar quem ganharia e quem perderia com a reforma em tramitação.

As colunas 2 e 3 apresentam resultados a partir de cálculos de natureza contábil, ou seja, partindo da base bruta em 2019, estima-se a base efetiva associada a cada um dos regimes tributários e aplicam-se a alíquotas iniciais obtendo-se os totais arrecadados por cada par de origem e destino. Enquanto a coluna 2 apresenta estimativas de arrecadação por origem, a coluna 3 apresenta as estimativas considerando o destino. A diferença entre as colunas 1 e 3 é comparável a estimativas elaboradas por outros autores, incluindo as mais recentes atualizações do IPEA (Gobetti e Monteiro, 2023).

Como discutido na seção 2, é importante ir além dos cálculos contábeis, uma vez que efeitos de segunda ordem se tornam relevantes, especialmente em reformas tributárias mais estruturais, como é o caso brasileiro. Sendo assim, apresentamos também, nas colunas 4 e 5, as estimativas da arrecadação tributária com o IBS com duas correções importantes. No primeiro caso (coluna 4), mantêm-se as alíquotas iniciais do novo imposto e incorporam-se os efeitos de correção da base efetiva, tendo em vista que os valores de bens e serviços consumidos pelas famílias devem variar. As simulações com o modelo B-MARIA produzem tais estimativas, incluindo informações sobre origem e destino de cada produto que faz parte da cesta de consumo das famílias brasileiras. Já a coluna 5 incorpora também, já com a base efetiva corrigida pelos ajustes de natureza econômica, os novos valores calculados para as alíquotas do IBS (e da CBS) que manteriam a carga tributária dos novos impostos (arrecadação em proporção do PIB) inalterada em relação à observada, ano-base, para impostos objeto da reforma tributária.

Destarte, os valores relevantes para se identificar os potenciais perdedores, em termos de arrecadação tributária, são os apresentados na coluna 5 pois incorporam elementos de natureza contábil e econômica para se definir os efeitos de equilíbrio geral dos novos parâmetros tributário para a economia brasileira. Comparados aos valores da arrecadação inicial (pré-reforma), apresentados na coluna 1, obtêm-se as estimativas de ganhos e perdas de arrecadação dos governos subnacionais, em cada U.F.: Amazonas, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás seriam os estados que tenderiam a perder arrecadação com a reforma.

Tabela 5A. Evolução da Arrecadação¹ por U.F. nos diferentes cenários: Regime 1

<i>R\$ milhões de 2019</i>						
Estado	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rondônia	3,432	3,135	4,123	4,858	4,109	677
Acre	556	902	1,400	1,620	1,370	815
Amazonas	15,113	10,296	6,662	7,968	6,739	-8,374
Roraima	428	529	1,199	1,344	1,136	709
Pará	8,416	8,519	13,154	15,260	12,908	4,492
Amapá	629	693	1,546	1,762	1,490	861
Tocantins	1,972	2,256	3,167	3,742	3,165	1,193
Maranhão	4,550	4,963	7,524	8,701	7,360	2,810
Piauí	2,480	2,935	4,293	5,018	4,244	1,764
Ceará	11,657	13,050	15,224	18,700	15,817	4,160
Rio Grande do Norte	4,334	4,750	6,083	7,214	6,102	1,769
Paraíba	3,632	4,411	6,336	7,633	6,456	2,825
Pernambuco	15,420	16,786	16,180	19,416	16,423	1,003
Alagoas	2,813	3,974	5,020	6,196	5,241	2,429
Sergipe	2,755	3,193	3,873	4,750	4,018	1,263
Bahia	27,114	26,282	23,585	28,892	24,438	-2,676
Minas Gerais	52,095	51,803	53,680	64,695	54,723	2,628
Espírito Santo	7,002	7,475	11,413	13,636	11,534	4,532
Rio de Janeiro	46,042	47,711	58,851	70,647	59,757	13,715
São Paulo	204,185	203,408	179,209	230,851	195,266	-8,919
Paraná	45,535	42,452	37,529	47,019	39,771	-5,763
Santa Catarina	27,265	24,320	25,456	30,877	26,118	-1,148
Rio Grande do Sul	43,317	43,352	38,613	49,038	41,479	-1,838
Mato Grosso do Sul	7,950	7,534	8,124	9,711	8,214	264
Mato Grosso	10,923	9,727	10,118	11,991	10,142	-781
Goiás	19,472	19,744	18,531	22,493	19,026	-446
Distrito Federal	7,455	12,338	15,648	17,938	15,173	7,718
Total	576,539	576,539	576,539	711,970	602,221	25,682

Cenários
(1) Arrecadação em 2019 do ICMS e ISS
(2) Arrecadação do IBS com alíquotas iniciais ² e tributação na origem
(3) Arrecadação do IBS com alíquotas iniciais ² e tributação no destino
(4) Arrecadação do IBS com alíquota inicial ² , tributação no destino e ajuste da base efetiva pelo aumento do consumo
(5) Arrecadação do IBS com alíquota ajustada ³ para manutenção da carga, tributação no destino e ajuste da base efetiva pelo aumento do consumo
(6) Diferença entre a arrecadação de 2019 e a prevista no cenário 5

1. Arrecadação somada dos Governos Estaduais e Municipais das respectivas unidades federativas

2. As alíquotas de referência iniciais foram calculadas em 10,1% para o CBS e 17,0% para o IBS

3. As alíquotas de referência ajustadas foram calculadas em 8,5% para o CBS e 14,4% para o IBS

Tabela 5B. Evolução da Arrecadação¹ por U.F. nos diferentes cenários: Regime 2

R\$ milhões de 2019						
Estado	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rondônia	3,432	3,002	4,123	4,861	4,091	659
Acre	556	753	1,400	1,617	1,361	805
Amazonas	15,113	10,053	6,662	7,972	6,709	-8,404
Roraima	428	471	1,199	1,344	1,131	704
Pará	8,416	7,356	13,154	15,237	12,824	4,408
Amapá	629	685	1,546	1,771	1,491	862
Tocantins	1,972	2,008	3,167	3,745	3,152	1,180
Maranhão	4,550	4,809	7,524	8,730	7,348	2,798
Piauí	2,480	2,814	4,293	5,035	4,237	1,757
Ceará	11,657	12,525	15,224	18,715	15,751	4,094
Rio Grande do Norte	4,334	4,573	6,083	7,229	6,084	1,751
Paraíba	3,632	4,302	6,336	7,652	6,440	2,808
Pernambuco	15,420	16,524	16,180	19,448	16,368	948
Alagoas	2,813	3,284	5,020	6,162	5,186	2,373
Sergipe	2,755	3,131	3,873	4,763	4,009	1,254
Bahia	27,114	25,736	23,585	28,969	24,381	-2,733
Minas Gerais	52,095	51,447	53,680	65,005	54,709	2,615
Espírito Santo	7,002	7,388	11,413	13,705	11,535	4,532
Rio de Janeiro	46,042	49,159	58,851	71,233	59,951	13,910
São Paulo	204,185	208,418	179,209	232,497	195,674	-8,510
Paraná	45,535	41,712	37,529	47,174	39,703	-5,832
Santa Catarina	27,265	24,008	25,456	30,996	26,087	-1,178
Rio Grande do Sul	43,317	43,128	38,613	49,236	41,438	-1,879
Mato Grosso do Sul	7,950	7,333	8,124	9,761	8,215	264
Mato Grosso	10,923	9,764	10,118	12,064	10,153	-770
Goiás	19,472	19,488	18,531	22,577	19,001	-471
Distrito Federal	7,455	12,667	15,648	18,048	15,190	7,735
Total	576,539	576,539	576,539	715,548	602,221	25,682

Cenários
(1) Arrecadação em 2019 do ICMS e ISS
(2) Arrecadação do IBS com alíquotas iniciais ² e tributação na origem
(3) Arrecadação do IBS com alíquotas iniciais ² e tributação no destino
(4) Arrecadação do IBS com alíquota inicial ² , tributação no destino e ajuste da base efetiva pelo aumento do consumo
(5) Arrecadação do IBS com alíquota ajustada ³ para manutenção da carga, tributação no destino e ajuste da base efetiva pelo aumento do consumo
(6) Diferença entre a arrecadação de 2019 e a prevista no cenário 5

1. Arrecadação somada dos Governos Estaduais e Municipais das respectivas unidades federativas

2. As alíquotas de referência iniciais foram calculadas em 10,5% para o CBS e 17,7% para o IBS

3. As alíquotas de referência ajustadas foram calculadas em 8,9% para o CBS e 14,8% para o IBS

Tabela 5C. Evolução da Arrecadação¹ por U.F. nos diferentes cenários: Regime 3

<i>R\$ milhões de 2019</i>						
Estado	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rondônia	3,432	3,131	4,123	4,811	4,123	691
Acre	556	806	1,400	1,604	1,375	819
Amazonas	15,113	10,652	6,662	7,882	6,756	-8,357
Roraima	428	504	1,199	1,341	1,149	722
Pará	8,416	7,886	13,154	15,116	12,956	4,540
Amapá	629	687	1,546	1,765	1,512	884
Tocantins	1,972	2,107	3,167	3,807	3,262	1,290
Maranhão	4,550	4,788	7,524	8,614	7,383	2,833
Piauí	2,480	2,852	4,293	4,974	4,263	1,783
Ceará	11,657	12,722	15,224	18,461	15,823	4,166
Rio Grande do Norte	4,334	4,582	6,083	7,385	6,329	1,996
Paraíba	3,632	4,335	6,336	7,564	6,483	2,851
Pernambuco	15,420	16,683	16,180	19,140	16,405	985
Alagoas	2,813	3,577	5,020	6,121	5,246	2,433
Sergipe	2,755	3,140	3,873	4,701	4,029	1,275
Bahia	27,114	25,956	23,585	28,471	24,401	-2,713
Minas Gerais	52,095	51,784	53,680	63,851	54,725	2,630
Espírito Santo	7,002	7,357	11,413	13,508	11,578	4,575
Rio de Janeiro	46,042	47,301	58,851	69,798	59,822	13,780
São Paulo	204,185	206,621	179,209	227,535	195,014	-9,170
Paraná	45,535	42,784	37,529	46,354	39,729	-5,806
Santa Catarina	27,265	24,475	25,456	30,535	26,171	-1,094
Rio Grande do Sul	43,317	42,500	38,613	47,774	40,945	-2,372
Mato Grosso do Sul	7,950	7,485	8,124	9,599	8,227	277
Mato Grosso	10,923	10,032	10,118	11,905	10,203	-720
Goiás	19,472	20,069	18,531	22,303	19,116	-356
Distrito Federal	7,455	11,722	15,648	17,729	15,195	7,741
Total	576,539	576,539	576,539	702,648	602,222	25,683

Cenários
(1) Arrecadação em 2019 do ICMS e ISS
(2) Arrecadação do IBS com alíquotas iniciais ² e tributação na origem
(3) Arrecadação do IBS com alíquotas iniciais ² e tributação no destino
(4) Arrecadação do IBS com alíquota inicial ² , tributação no destino e ajuste da base efetiva pelo aumento do consumo
(5) Arrecadação do IBS com alíquota ajustada ³ para manutenção da carga, tributação no destino e ajuste da base efetiva pelo aumento do consumo
(6) Diferença entre a arrecadação de 2019 e a prevista no cenário 5

1. Arrecadação somada dos Governos Estaduais e Municipais das respectivas unidades federativas

2. As alíquotas de referência iniciais foram calculadas em 11,1% para o CBS e 18,8% para o IBS

3. As alíquotas de referência ajustadas foram calculadas em 9,5% para o CBS e 16,1% para o IBS

15. Quais deveriam ser as participações dos estados perdedores no fundo de compensação que eliminariam as perdas líquidas?

Uma questão que se coloca refere-se aos parâmetros a serem aplicados pelo fundo de compensação. As Tabelas 6A-C apresentam a participação de cada estado nas perdas de arrecadação. São Paulo, por exemplo, com perdas tributárias da ordem de mais de R\$ 8 bilhões, similares às estimadas para o estado do Amazonas, teria uma parcela esperada (“*fair share*”) equivalente a quase 30% dos recursos que eventualmente disponibilizados pela União para mitigar (zerar) as perdas dos estados.

Tabela 6A. Parcela na Perda de Arrecadação, por U.F. (Regime 1)

R\$ milhões de 2019

Estado	Ano-base	Perda	% das perdas
Amazonas	15,113.23	-8,373.88	27.96%
Bahia	27,113.98	-2,676.03	8.94%
São Paulo	204,184.51	-8,918.52	29.78%
Paraná	45,534.75	-5,763.46	19.25%
Santa Catarina	27,265.30	-1,147.61	3.83%
Rio Grande do Sul	43,317.27	-1,838.39	6.14%
Mato Grosso	10,923.31	-781.00	2.61%
Goiás	19,471.78	-445.72	1.49%
<i>Total</i>		-29,944.60	100.00%

Tabela 6B. Parcela na Perda de Arrecadação, por U.F. (Regime 2)

R\$ milhões de 2019

Estado	Ano-base	Perda	% das perdas
Amazonas	15,113.23	-8,403.81	28.22%
Bahia	27,113.98	-2,733.03	9.18%
São Paulo	204,184.51	-8,510.05	28.58%
Paraná	45,534.75	-5,831.86	19.59%
Santa Catarina	27,265.30	-1,178.06	3.96%
Rio Grande do Sul	43,317.27	-1,878.99	6.31%
Mato Grosso	10,923.31	-769.92	2.59%
Goiás	19,471.78	-470.53	1.58%
<i>Total</i>		-29,776.26	100.00%

Tabela 6C. Parcela na Perda de Arrecadação, por U.F. (Regime 3)

R\$ milhões de 2019

Estado	Ano-base	Perda	% das perdas
Amazonas	15,113.23	-8,357.44	27.32%
Bahia	27,113.98	-2,712.62	8.87%
São Paulo	204,184.51	-9,170.32	29.98%
Paraná	45,534.75	-5,805.53	18.98%
Santa Catarina	27,265.30	-1,094.19	3.58%
Rio Grande do Sul	43,317.27	-2,371.79	7.75%
Mato Grosso	10,923.31	-720.20	2.35%
Goiás	19,471.78	-356.17	1.16%
<i>Total</i>		-30,588.25	100.00%

Referências

BNDES (2001). Simulação da substituição do ISS por imposto sobre consumo local. Informe 26. Rio de Janeiro, Secretaria para Assuntos Fiscais - SF.

Borges, B. (2020). Impactos macroeconômicos estimados da proposta de reforma tributária consubstanciada na PEC 45/2019. Nota técnica preparada para o Centro de Cidadania Fiscal. CCiF, Junho de 2020. Acessível em: https://ccif.com.br/wp-content/uploads/2020/06/Nota_Tecnica_Reforma_PEC45_2019_VF.pdf

Gobetti, S. W. e Monteiro, P. K. (2023). Impactos redistributivos da reforma tributária: estimativas atualizadas. Carta de Conjuntura, n. 60, Nota de Conjuntura 18, 3º trimestre, IPEA.

Gobetti, S. W., Orair, R. O e Monteiro, P. K. (2023). Impactos redistributivos (na Federação) da reforma tributária. Carta de Conjuntura, n. 59, Nota de Conjuntura 17, 2º trimestre, IPEA.

Domingues, E. P. e Cardoso, D. F. (2020). Simulações dos impactos macroeconômicos, setoriais e distributivos da PEC 45/2019. São Paulo: CCiF, 2020. (Nota Técnica).

Domingues, E. P. e Haddad, E. A. (2003). Política tributária e re-localização. Revista Brasileira de Economia, 57, 849-871.

Haddad, E. A. (1999). Regional Inequality and Structural Changes: Lessons from the Brazilian Experience. Aldershot, Ashgate.

Haddad, E.A. e Araújo, I.F. (2023). The Interregional Computable General Equilibrium Model for Colombia. In: Haddad, E.A., Bonet, J., Hewings, G.J.D. (eds) The Colombian Economy and Its Regional Structural Challenges. Advances in Spatial Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22653-3_6

Haddad, E. A. e Hewings, G. J. D. (1997). The Theoretical Specification of B-MARIA. Discussion Paper REAL 97-T-5, Regional Economics Applications Laboratory, University of Illinois at Urbana-Champaign, November.

Oliveira, J. M. (2023). Propostas de reforma tributária e seus impactos: Uma avaliação comparativa. Carta de Conjuntura, n. 59, Nota de Conjuntura 1, 2º trimestre, IPEA.

Rocha, A. A. M. (2022). Climate change, water resources and economic impacts: an analysis of Brazilian hydrographic regions. Tese de Doutorado, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. doi:10.11606/T.12.2022.tde-28062022-153417. Recuperado em 2023-08-31, de www.teses.usp.br

Sass, K. S. (2021). Mudanças climáticas, secas e impactos econômicos: uma análise para a Região Metropolitana de São Paulo. Tese de Doutorado, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. doi:10.11606/T.12.2021.tde-18112022-201428. Recuperado em 2023-08-31, de www.teses.usp.br

Anexo 1. Alíquotas Efetivas Pré-Reforma (Base) e Alíquotas Iniciais por Regime

	Base							Regime 1			Regime 2			Regime 3		
	ISS	ICMS	IPi	COFINS	PIS-PASEP	Outros	Total	IBS	CBS	Total	IBS	CBS	Total	IBS	CBS	Total
P001 Arroz, trigo e outros cereais	-	0.23%	-	0.39%	0.09%	1.44%	2.14%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P002 Milho em grão	-	0.42%	-	0.06%	0.01%	0.22%	0.71%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P003 Algodão herbáceo, outras fibras da lav. temporária	-	0.23%	-	0.20%	0.04%	0.75%	1.23%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P004 Cana-de-açúcar	-	0.10%	-	0.47%	0.10%	1.77%	2.45%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P005 Soja em grão	-	0.08%	-	0.04%	0.01%	0.16%	0.30%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P006 Outros produtos e serviços da lavoura temporária	-	3.42%	-	-	-	0.00%	3.42%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P007 Laranja	-	1.62%	-	-	-	-	1.62%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P008 Café em grão	-	0.18%	-	-	-	-0.35%	-0.16%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P009 Outros produtos da lavoura permanente	-	4.30%	-	0.35%	0.08%	1.31%	6.03%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P010 Bovinos e outros animais vivos, prods. animal, caça e serv.	-	1.78%	-	0.27%	0.06%	1.01%	3.12%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P011 Leite de vaca e de outros animais	-	0.98%	-	0.18%	0.04%	0.66%	1.86%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P012 Suínos	-	0.36%	-	0.31%	0.07%	1.17%	1.91%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P013 Aves e ovos	-	2.45%	-	0.39%	0.09%	1.45%	4.37%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P014 Produtos da exploração florestal e da silvicultura	-	6.29%	-	0.91%	0.20%	0.49%	7.88%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P015 Pesca e aquicultura (peixe, crustáceos e moluscos)	-	7.48%	-	0.41%	0.10%	0.91%	8.89%	17.01%	10.07%	27.08%	-	-	0.00%	7.51%	4.44%	11.95%
P016 Carvão mineral	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P017 Minerais não-metálicos	-	5.66%	-	1.76%	0.38%	0.23%	8.03%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P018 Petróleo, gás natural e serviços de apoio	-	-	-	0.52%	0.11%	0.25%	0.88%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P019 Minério de ferro	-	-	-	0.30%	0.06%	0.00%	0.37%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P020 Minerais metálicos não-ferrosos	-	-	-	1.65%	0.35%	0.02%	2.02%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P021 Carne de bovinos e outros prod. de carne	-	8.11%	-	0.59%	0.13%	0.08%	8.91%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P022 Carne de suíno	-	4.74%	-	0.24%	0.05%	0.03%	5.06%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P023 Carne de aves	-	6.67%	-	0.18%	0.04%	0.02%	6.91%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P024 Pescado industrializado	-	12.67%	0.45%	1.57%	0.35%	0.21%	15.25%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P025 Leite resfriado, esterilizado e pasteurizado	-	10.40%	-	2.33%	0.51%	0.31%	13.55%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P026 Outros produtos do laticínio	-	15.62%	0.49%	2.17%	0.48%	0.29%	19.05%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P027 Açúcar	-	4.10%	0.22%	0.12%	0.03%	0.02%	4.48%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P028 Conservas de frutas, legumes, outros vegetais e sucos de frutas	-	13.47%	-	1.47%	0.32%	0.19%	15.46%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P029 Óleos e gorduras vegetais e animais	-	4.02%	-	1.22%	0.27%	0.16%	5.66%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P030 Café beneficiado	-	17.22%	-	0.49%	0.11%	0.06%	17.88%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P031 Arroz beneficiado e produtos derivados do arroz	-	8.22%	-	2.40%	0.53%	0.32%	11.46%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P032 Produtos derivados do trigo, mandioca ou milho	-	6.48%	0.00%	1.94%	0.43%	0.26%	9.10%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P033 Rações balanceadas para animais	-	5.22%	0.40%	1.76%	0.39%	0.23%	8.00%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P034 Outros produtos alimentares	-	14.27%	0.37%	1.64%	0.36%	0.22%	16.85%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P035 Bebidas	-	15.46%	5.03%	5.81%	1.26%	0.72%	28.28%	34.02%	20.14%	54.16%	35.37%	20.93%	56.30%	37.55%	22.22%	59.77%
P036 Produtos do fumo	-	22.34%	21.34%	2.75%	0.78%	0.04%	47.24%	34.02%	20.14%	54.16%	35.37%	20.93%	56.30%	37.55%	22.22%	59.77%
P037 Fios e fibras têxteis beneficiadas	-	3.37%	-	2.05%	0.44%	0.44%	6.30%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P038 Tecidos	-	4.68%	0.26%	2.40%	0.52%	0.52%	8.38%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P039 Art. têxteis de uso doméstico e outros têxteis	-	17.65%	0.93%	1.94%	0.42%	0.42%	21.35%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P040 Artigos do vestuário e acessórios	-	23.67%	-	1.81%	0.40%	0.17%	26.05%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P041 Calçados e artefatos de couro	-	21.99%	0.56%	2.09%	0.46%	0.18%	25.28%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P042 Produtos de madeira, exclusive móveis	-	6.56%	0.77%	1.28%	0.27%	0.13%	9.01%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P043 Celulose	-	-	-	0.48%	0.11%	0.05%	0.64%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%

Anexo 1. Alíquotas Efetivas Pré-Reforma (Base) e Alíquotas Iniciais por Regime (cont.)

	Base							Regime 1			Regime 2			Regime 3			
	ISS	ICMS	IPi	COFINS	PIS-PASEP	Outros	Total	IBS	CBS	Total	IBS	CBS	Total	IBS	CBS	Total	
P044	Papel, papelão, embalagens e artefatos de papel	-	8.24%	1.92%	1.85%	0.41%	0.19%	12.61%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P045	Serviços de impressão e reprodução	-	11.20%	0.33%	2.42%	0.55%	0.23%	14.74%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P046	Combustíveis para aviação	-	15.64%	-	12.15%	2.63%	0.95%	31.36%	34.02%	20.14%	54.16%	35.37%	20.93%	56.30%	37.55%	22.22%	59.77%
P047	Gasóilcool (Gasolina)	-	37.65%	-	-	-	-	37.65%	34.02%	20.14%	54.16%	35.37%	20.93%	56.30%	37.55%	22.22%	59.77%
P048	Naftas para petroquímica	-	-	-	6.17%	1.33%	0.48%	7.98%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P049	Óleo combustível	-	-	-	6.81%	1.47%	0.53%	8.81%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P050	Diesel - biodiesel	-	7.19%	-	-	-	-	7.19%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P051	Outros produtos do refino do petróleo	-	3.07%	0.05%	16.53%	3.58%	1.30%	24.52%	34.02%	20.14%	54.16%	35.37%	20.93%	56.30%	37.55%	22.22%	59.77%
P052	Etanol e outros biocombustíveis	-	14.90%	-	5.12%	1.11%	0.40%	21.54%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P053	Produtos químicos inorgânicos	-	1.49%	0.01%	2.98%	0.65%	0.43%	5.55%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P054	Adubos e fertilizantes	-	5.78%	-	2.56%	0.56%	0.37%	9.26%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P055	Produtos químicos orgânicos	-	0.03%	0.02%	2.84%	0.62%	0.41%	3.91%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P056	Resinas,elastômeros e fibras artif. e sintéticas	-	0.31%	0.08%	2.36%	0.51%	0.34%	3.60%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P057	Defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários	-	4.51%	-	2.47%	0.54%	0.35%	7.87%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P058	Produtos químicos diversos	-	1.15%	0.92%	2.07%	0.45%	0.30%	4.88%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P059	Tintas, vernizes, esmaltes e lacas	-	10.38%	1.64%	2.35%	0.51%	0.34%	15.21%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P060	Perfumaria, sabões e artigos de limpeza	-	29.84%	5.70%	2.03%	0.44%	0.29%	38.30%	34.02%	20.14%	54.16%	35.37%	20.93%	56.30%	37.55%	22.22%	59.77%
P061	Produtos farmacêuticos	-	20.43%	-	0.65%	0.14%	0.01%	21.22%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P062	Artigos de borracha	-	5.17%	2.27%	2.31%	0.51%	0.34%	10.59%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P063	Artigos de plástico	-	3.62%	1.60%	2.01%	0.44%	0.29%	7.96%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P064	Cimento	-	7.64%	-	2.13%	0.47%	0.30%	10.54%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P065	Artefatos de cimento, gesso e semelhantes	-	11.00%	-	2.22%	0.49%	0.31%	14.02%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P066	Vidros, cerâmicos e outros prod. de minerais não-metálicos	-	8.17%	0.76%	2.06%	0.45%	0.29%	11.73%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P067	Ferro-gusa e ferroligas	-	-	-	0.70%	0.15%	0.01%	0.86%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P068	Semi-acabados, laminados planos, longos e tubos de aço	-	1.66%	0.26%	1.94%	0.42%	0.03%	4.31%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P069	Produtos da metalurgia de metais não-ferrosos	-	1.43%	0.15%	1.84%	0.40%	0.03%	3.85%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P070	Peças fundidas de aço e de metais não ferrosos	-	0.89%	0.51%	2.11%	0.46%	0.04%	4.01%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P071	Produtos de metal, excl. máquinas e equipamentos	-	4.73%	1.65%	2.17%	0.48%	0.25%	9.28%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P072	Componentes eletrônicos	-	0.43%	0.22%	3.41%	0.74%	0.43%	5.23%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P073	Máquinas para escritório e equip. de informática	-	9.68%	4.97%	5.25%	1.13%	0.65%	21.69%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P074	Material eletrônico e equip. de comunicações	-	10.97%	5.69%	2.21%	0.48%	0.28%	19.63%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P075	Equip. de medida, teste e controle, ópticos e eletromédicos	-	3.80%	1.63%	3.01%	0.65%	0.38%	9.46%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P076	Máquinas, aparelhos e materiais elétricos	-	3.53%	1.49%	2.19%	0.47%	0.57%	8.26%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P077	Eletrodomésticos	-	27.25%	7.08%	2.27%	0.49%	0.59%	37.68%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P078	Tratores e outras máquinas agrícolas	-	4.30%	0.14%	1.76%	0.37%	0.26%	6.84%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P079	Máquinas para a extração mineral e a construção	-	0.00%	0.24%	1.56%	0.33%	0.23%	2.36%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P080	Outras máquinas e equipamentos mecânicos	-	2.15%	0.75%	2.53%	0.53%	0.38%	6.34%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P081	Automóveis, camionetas e utilitários	-	10.11%	5.88%	2.50%	0.53%	0.03%	19.05%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P082	Caminhões e ônibus, incl. cabines, carrocerias e reboques	-	1.83%	0.28%	2.15%	0.45%	0.03%	4.74%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P083	Peças e acessórios para veículos automotores	-	1.02%	1.06%	2.72%	0.58%	0.04%	5.41%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P084	Aeronaves, embarcações e outros equipamentos de transporte	-	2.96%	2.27%	0.85%	0.19%	0.01%	6.28%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P085	Móveis	-	15.36%	1.79%	1.87%	0.41%	0.15%	19.59%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P086	Produtos de indústrias diversas	-	21.22%	2.57%	2.00%	0.44%	0.16%	26.39%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%

Anexo 1. Alíquotas Efetivas Pré-Reforma (Base) e Alíquotas Iniciais por Regime (cont.)

	Base							Regime 1			Regime 2			Regime 3		
	ISS	ICMS	IPI	COFINS	PIS-PASEP	Outros	Total	IBS	CBS	Total	IBS	CBS	Total	IBS	CBS	Total
P087 Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	-	-	-	1.14%	0.24%	3.29%	4.67%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P088 Eletricidade, gás e outras utilidades	-	16.01%	-	2.43%	0.53%	0.04%	19.00%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P089 Água, esgoto, reciclagem e gestão de resíduos	-	0.30%	-	3.19%	0.81%	0.05%	4.36%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P090 Edificações	-	-	-	2.80%	0.61%	1.79%	5.20%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P091 Obras de infra-estrutura	-	-	-	3.96%	0.89%	0.70%	5.54%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P092 Serviços especializados para construção	-	-	-	1.79%	0.40%	1.30%	3.50%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P093 Comércio e reparação de veículos	-	-	-	1.81%	0.39%	0.03%	2.23%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P094 Comércio por atacado e a varejo, exceto veículos automotores	-	-	-	1.30%	0.28%	0.02%	1.61%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P095 Transporte terrestre de carga	1.13%	1.38%	-	1.65%	0.37%	0.04%	4.58%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P096 Transporte terrestre de passageiros	0.10%	8.86%	-	0.15%	0.03%	0.00%	9.14%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P097 Transporte aquaviário	4.83%	0.91%	-	4.79%	1.02%	0.98%	12.53%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P098 Transporte aéreo	1.60%	0.73%	-	1.11%	0.24%	0.05%	3.72%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P099 Armazenamento e serviços auxiliares aos transportes	1.91%	-	-	2.50%	0.52%	0.37%	5.29%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P100 Correio e outros serviços de entrega	2.82%	-	-	2.99%	0.62%	0.34%	6.76%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P101 Serviços de alojamento em hotéis e similares	3.47%	-	-	2.89%	0.63%	0.63%	7.62%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P102 Serviços de alimentação	0.77%	8.95%	-	0.48%	0.10%	0.02%	10.32%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P103 Livros, jornais e revistas	1.78%	-	-	1.27%	0.28%	0.06%	3.39%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P104 Serviços cinematográficos, música, rádio e televisão	1.17%	-	-	2.00%	0.47%	0.05%	3.69%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P105 Telecomunicações, TV por assinatura e outros serv. relacionados	1.94%	22.20%	-	1.30%	0.30%	0.27%	26.02%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P106 Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação	1.69%	-	-	2.07%	0.45%	0.06%	4.28%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P107 Intermediação financeira, seguros e previdência complementar	1.95%	-	-	4.80%	0.87%	4.61%	12.23%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P108 Aluguel efetivo e serviços imobiliários	0.08%	-	-	0.32%	0.07%	0.01%	0.47%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P109 Aluguel imputado	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P110 Serviços jurídicos, contabilidade e consultoria	3.08%	-	-	1.47%	0.32%	0.54%	5.42%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P111 Pesquisa e desenvolvimento	0.02%	-	-	0.07%	0.03%	0.00%	0.12%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P112 Serviços de arquitetura e engenharia	2.13%	-	-	1.60%	0.35%	0.50%	4.57%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P113 Publicidade e outros serviços técnicos	2.24%	-	-	2.07%	0.45%	0.45%	5.22%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P114 Aluguéis não-imob. e gestão de ativos de propriedade intelectual	4.19%	-	-	3.01%	0.65%	0.68%	8.53%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P115 Condomínios e serviços para edifícios	1.13%	-	-	0.61%	0.27%	0.03%	2.05%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P116 Outros serviços administrativos	1.80%	-	-	3.61%	0.79%	0.09%	6.29%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P117 Serviços de vigilância, segurança e investigação	2.89%	-	-	1.04%	0.23%	0.10%	4.27%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P118 Serviços coletivos da administração pública	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P119 Serviços de previdência e assistência social	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P120 Educação pública	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P121 Educação privada	0.97%	-	-	0.46%	0.38%	0.03%	1.84%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	7.51%	4.44%	11.95%
P122 Saúde pública	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P123 Saúde privada	1.28%	-	-	0.94%	0.26%	0.04%	2.51%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	7.51%	4.44%	11.95%
P124 Serviços de artes, cultura, esporte e recreação	4.46%	-	-	2.83%	0.78%	7.62%	15.70%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	7.51%	4.44%	11.95%
P125 Organizações patronais, sindicais e outros serviços associativos	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%
P126 Manutenção de computadores, telefones e objetos domésticos	3.44%	-	-	0.43%	0.10%	0.24%	4.21%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P127 Serviços pessoais	0.86%	-	-	0.36%	0.08%	0.08%	1.38%	17.01%	10.07%	27.08%	17.68%	10.47%	28.15%	18.77%	11.11%	29.88%
P128 Serviços domésticos	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%

Anexo 2. Origem da Arrecadação por Usuário (Ano-base, 2019)

	Alíquota implícita							Participação na arrecadação do imposto						
	ISS	ICMS	IPI	COFINS	PIS-PASEP	Outros	Total	ISS	ICMS	IPI	COFINS	PIS-PASEP	Outros	Total
Consumo Intermediário	0.77%	3.50%	0.30%	2.61%	0.56%	0.70%	8.44%	61.28%	37.30%	31.27%	59.70%	59.14%	52.68%	46.25%
Investimentos	0.16%	1.84%	0.75%	2.34%	0.51%	0.86%	6.46%	2.37%	3.58%	14.24%	9.75%	9.85%	11.79%	6.47%
Consumo das Famílias	0.54%	7.42%	0.65%	1.59%	0.35%	0.60%	11.16%	29.88%	54.62%	46.68%	25.06%	25.34%	31.17%	42.18%
Exportação	0.32%	2.44%	0.46%	1.33%	0.29%	0.26%	5.10%	4.14%	4.27%	7.81%	5.00%	5.01%	3.22%	4.58%
Governos Regionais	0.04%	0.08%	0.00%	0.04%	0.01%	0.01%	0.18%	0.68%	0.17%	0.00%	0.17%	0.21%	0.11%	0.19%
Governo Federal	0.04%	0.08%	0.00%	0.04%	0.01%	0.01%	0.18%	0.27%	0.07%	0.00%	0.07%	0.08%	0.04%	0.08%
ISFLSF	0.89%	0.00%	0.00%	0.54%	0.19%	0.68%	2.29%	1.38%	0.00%	0.00%	0.24%	0.38%	0.99%	0.24%
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Anexo 3A. Consumo das Famílias, 2019 (R\$ trilhão)

		DESTINO																											TOTAL
	ORIGEM	RO	AC	AM	RR	PA	AP	TO	MA	PI	CE	RN	PB	PE	AL	SE	BA	MG	ES	RJ	SP	PR	SC	RS	MS	MT	GO	DF	
RO		12,331	524	481	85	279	37	20	81	50	258	69	84	225	75	52	206	457	139	627	2,763	360	233	444	79	367	183	265	20,775
AC		213	4,448	70	11	53	13	11	28	13	85	19	18	52	31	17	48	94	54	186	554	70	41	114	23	71	40	46	6,422
AM		775	309	25,111	564	2,093	274	275	713	334	1,237	480	510	1,270	363	257	1,406	1,965	810	2,296	8,826	1,129	1,254	1,813	378	861	1,136	1,349	57,790
RR		12	4	295	3,046	31	2	5	11	3	16	4	7	14	7	6	15	31	25	69	163	22	18	58	6	18	15	15	3,915
PA		175	55	205	46	41,054	206	340	263	227	563	176	199	463	121	92	271	958	291	1,444	5,067	621	510	797	152	321	521	700	55,838
AP		17	6	12	5	105	4,216	23	25	24	126	12	25	41	25	19	52	61	50	88	281	43	22	94	11	28	25	43	5,480
TO		24	8	67	10	750	37	8,890	424	85	225	66	62	171	57	41	308	300	108	557	1,330	145	106	187	33	61	191	363	14,607
MA		53	15	78	15	1,894	63	304	24,286	817	757	148	135	305	112	77	287	303	168	559	1,341	159	157	304	43	100	153	293	32,927
PI		30	10	46	12	395	33	57	712	14,060	604	139	81	204	66	43	231	181	114	365	686	79	85	134	25	49	76	194	18,711
CE		209	74	374	80	1,556	174	268	1,818	1,302	57,862	836	904	2,567	217	126	1,319	1,252	406	949	4,562	591	236	582	186	284	526	940	80,199
RN		26	14	82	25	197	24	16	132	83	1,095	22,441	1,545	1,112	58	63	364	152	158	527	978	46	88	220	13	19	35	180	29,692
PB		70	23	77	19	377	41	60	206	86	432	1,181	19,187	2,302	413	107	396	346	188	573	1,201	167	165	239	48	88	148	199	28,340
PE		370	119	481	115	1,837	177	319	1,544	1,101	3,014	2,715	5,623	64,000	2,558	815	3,243	1,651	606	1,548	4,664	456	333	886	235	470	664	1,263	100,807
AL		78	39	91	21	274	47	67	218	99	305	220	396	1,674	16,387	361	1,088	661	146	456	1,339	116	77	257	83	123	268	415	25,305
SE		76	20	78	25	333	33	48	154	74	313	134	188	694	757	13,651	797	297	172	431	859	105	112	222	41	67	103	210	19,995
BA		215	90	336	129	1,276	158	363	762	854	2,724	680	689	2,701	1,187	2,411	98,705	4,496	3,876	4,016	9,697	1,039	1,124	2,146	609	1,154	2,164	5,273	148,875
MG		882	332	1,202	306	3,408	424	763	1,562	676	2,990	837	902	2,478	1,057	759	3,359	224,820	3,244	10,503	32,162	3,258	3,130	2,893	1,371	2,264	7,122	4,612	317,315
ES		64	20	103	28	575	37	70	334	154	237	80	127	230	149	86	1,345	1,264	36,372	3,376	2,090	233	252	290	95	162	267	342	48,381
RJ		293	78	442	118	715	136	358	388	312	728	401	555	862	376	279	2,805	9,608	3,615	222,309	30,137	2,662	3,366	3,336	937	1,524	2,303	3,009	291,652
SP		4,614	1,201	5,034	1,331	10,745	1,686	4,044	5,388	2,736	10,146	3,468	3,987	9,087	3,631	2,200	16,039	53,219	10,050	70,735	840,747	51,876	24,867	29,174	13,884	11,648	8,605	5,925	1,206,065
PR		868	255	890	225	1,685	241	403	700	363	1,448	492	523	1,251	501	379	1,956	4,873	2,162	10,641	51,314	148,128	10,158	4,556	1,532	1,508	2,001	2,953	252,006
SC		277	81	530	121	930	129	375	956	419	575	219	485	679	276	223	1,639	3,722	768	4,520	22,905	6,906	96,082	7,931	741	1,078	1,489	1,837	155,891
RS		953	207	1,639	350	2,576	446	720	2,209	804	1,930	668	876	1,696	610	406	2,539	4,779	1,968	7,805	26,387	5,358	7,710	171,654	1,323	2,494	2,266	2,580	252,956
MS		287	82	436	79	721	101	84	263	147	502	176	159	445	139	107	639	854	451	2,118	9,731	1,135	851	1,200	26,387	428	577	754	48,854
MT		1,077	189	854	179	1,290	162	161	517	268	1,056	339	333	862	308	212	1,360	1,363	589	2,768	6,910	1,064	888	1,279	245	33,954	737	1,347	60,314
GO		462	163	797	219	2,130	251	583	982	408	1,318	437	392	1,175	451	335	1,287	4,551	1,375	4,675	15,168	825	1,311	1,736	415	1,057	73,326	8,275	124,103
DF		509	107	515	93	2,351	208	542	872	488	1,609	391	364	1,385	454	321	1,065	2,691	1,185	2,110	2,970	584	918	1,196	282	1,049	7,234	51,345	82,838
ROW		1,794	609	2,898	522	5,723	672	1,378	3,274	1,868	6,624	2,647	2,757	7,040	2,184	1,685	10,261	23,356	4,966	25,605	77,972	16,328	11,076	16,800	3,535	4,402	8,063	6,808	250,845
TOTAL		26,754	9,081	43,225	7,779	85,351	10,028	20,547	48,823	27,853	98,779	39,471	41,111	104,985	32,571	25,130	153,030	348,305	74,055	381,857	1,162,805	243,506	165,173	250,541	52,713	65,650	120,239	101,536	3,740,901

Anexo 3B. Consumo das Famílias, 2019 (% por destino)

		DESTINO																										TOTAL	
		RO	AC	AM	RR	PA	AP	TO	MA	PI	CE	RN	PB	PE	AL	SE	BA	MG	ES	RJ	SP	PR	SC	RS	MS	MT	GO		DF
ORIGEM	RO	59.35	2.52	2.32	0.41	1.34	0.18	0.10	0.39	0.24	1.24	0.33	0.41	1.08	0.36	0.25	0.99	2.20	0.67	3.02	13.30	1.73	1.12	2.14	0.38	1.77	0.88	1.28	100.00
	AC	3.31	69.25	1.09	0.17	0.82	0.21	0.17	0.43	0.20	1.32	0.29	0.29	0.80	0.49	0.26	0.75	1.47	0.85	2.90	8.63	1.09	0.64	1.78	0.36	1.11	0.63	0.72	100.00
	AM	1.34	0.53	43.45	0.98	3.62	0.47	0.48	1.23	0.58	2.14	0.83	0.88	2.20	0.63	0.45	2.43	3.40	1.40	3.97	15.27	1.95	2.17	3.14	0.65	1.49	1.97	2.34	100.00
	RR	0.31	0.09	7.53	77.81	0.79	0.04	0.12	0.27	0.07	0.40	0.10	0.17	0.35	0.17	0.15	0.38	0.80	0.63	1.77	4.16	0.56	0.46	1.48	0.16	0.45	0.39	0.38	100.00
	PA	0.31	0.10	0.37	0.08	73.52	0.37	0.61	0.47	0.41	1.01	0.31	0.36	0.83	0.22	0.17	0.49	1.72	0.52	2.59	9.07	1.11	0.91	1.43	0.27	0.57	0.93	1.25	100.00
	AP	0.31	0.11	0.22	0.09	1.91	76.93	0.43	0.46	0.45	2.31	0.22	0.46	0.74	0.46	0.34	0.95	1.11	0.91	1.61	5.12	0.78	0.40	1.71	0.21	0.51	0.46	0.79	100.00
	TO	0.17	0.06	0.46	0.07	5.13	0.26	60.86	2.91	0.58	1.54	0.45	0.42	1.17	0.39	0.28	2.11	2.05	0.74	3.81	9.10	1.00	0.73	1.28	0.22	0.42	1.31	2.48	100.00
	MA	0.16	0.05	0.24	0.05	5.75	0.19	0.92	73.76	2.48	2.30	0.45	0.41	0.93	0.34	0.23	0.87	0.92	0.51	1.70	4.07	0.48	0.48	0.92	0.13	0.30	0.46	0.89	100.00
	PI	0.16	0.05	0.25	0.06	2.11	0.18	0.30	3.81	75.14	3.23	0.74	0.43	1.09	0.35	0.23	1.23	0.97	0.61	1.95	3.67	0.42	0.45	0.72	0.13	0.26	0.41	1.04	100.00
	CE	0.26	0.09	0.47	0.10	1.94	0.22	0.33	2.27	1.62	72.15	1.04	1.13	3.20	0.27	0.16	1.64	1.56	0.51	1.18	5.69	0.74	0.29	0.73	0.23	0.35	0.66	1.17	100.00
	RN	0.09	0.05	0.28	0.08	0.66	0.08	0.06	0.44	0.28	3.69	75.58	5.20	3.75	0.19	0.21	1.23	0.51	0.53	1.78	3.29	0.16	0.30	0.74	0.04	0.06	0.12	0.60	100.00
	PB	0.25	0.08	0.27	0.07	1.33	0.14	0.21	0.73	0.30	1.52	4.17	67.70	8.12	1.46	0.38	1.40	1.22	0.66	2.02	4.24	0.59	0.58	0.84	0.17	0.31	0.52	0.70	100.00
	PE	0.37	0.12	0.48	0.11	1.82	0.18	0.32	1.53	1.09	2.99	2.69	5.58	63.49	2.54	0.81	3.22	1.64	0.60	1.54	4.63	0.45	0.33	0.88	0.23	0.47	0.66	1.25	100.00
	AL	0.31	0.16	0.36	0.08	1.08	0.18	0.26	0.86	0.39	1.20	0.87	1.56	6.62	64.76	1.43	4.30	2.61	0.58	1.80	5.29	0.46	0.30	1.01	0.33	0.48	1.06	1.64	100.00
	SE	0.38	0.10	0.39	0.12	1.67	0.17	0.24	0.77	0.37	1.56	0.67	0.94	3.47	3.79	68.27	3.98	1.49	0.86	2.16	4.30	0.52	0.56	1.11	0.21	0.34	0.51	1.05	100.00
	BA	0.14	0.06	0.23	0.09	0.86	0.11	0.24	0.51	0.57	1.83	0.46	0.46	1.81	0.80	1.62	66.30	3.02	2.60	2.70	6.51	0.70	0.76	1.44	0.41	0.77	1.45	3.54	100.00
	MG	0.28	0.10	0.38	0.10	1.07	0.13	0.24	0.49	0.21	0.94	0.26	0.28	0.78	0.33	0.24	1.06	70.85	1.02	3.31	10.14	1.03	0.99	0.91	0.43	0.71	2.24	1.45	100.00
	ES	0.13	0.04	0.21	0.06	1.19	0.08	0.14	0.69	0.32	0.49	0.16	0.26	0.48	0.31	0.18	2.78	2.61	75.18	6.98	4.32	0.48	0.52	0.60	0.20	0.34	0.55	0.71	100.00
	RJ	0.10	0.03	0.15	0.04	0.24	0.05	0.12	0.13	0.11	0.25	0.14	0.19	0.30	0.13	0.10	0.96	3.29	1.24	76.22	10.33	0.91	1.15	1.14	0.32	0.52	0.79	1.03	100.00
	SP	0.38	0.10	0.42	0.11	0.89	0.14	0.34	0.45	0.23	0.84	0.29	0.33	0.75	0.30	0.18	1.33	4.41	0.83	5.86	69.71	4.30	2.06	2.42	1.15	0.97	0.71	0.49	100.00
	PR	0.34	0.10	0.35	0.09	0.67	0.10	0.16	0.28	0.14	0.57	0.20	0.21	0.50	0.20	0.15	0.78	1.93	0.86	4.22	20.36	58.78	4.03	1.81	0.61	0.60	0.79	1.17	100.00
	SC	0.18	0.05	0.34	0.08	0.60	0.08	0.24	0.61	0.27	0.37	0.14	0.31	0.44	0.18	0.14	1.05	2.39	0.49	2.90	14.69	4.43	61.63	5.09	0.48	0.69	0.95	1.18	100.00
	RS	0.38	0.08	0.65	0.14	1.02	0.18	0.28	0.87	0.32	0.76	0.26	0.35	0.67	0.24	0.16	1.00	1.89	0.78	3.09	10.43	2.12	3.05	67.86	0.52	0.99	0.90	1.02	100.00
	MS	0.59	0.17	0.89	0.16	1.48	0.21	0.17	0.54	0.30	1.03	0.36	0.32	0.91	0.28	0.22	1.31	1.75	0.92	4.34	19.92	2.32	1.74	2.46	54.01	0.88	1.18	1.54	100.00
	MT	1.79	0.31	1.42	0.30	2.14	0.27	0.27	0.86	0.44	1.75	0.56	0.55	1.43	0.51	0.35	2.26	2.26	0.98	4.59	11.46	1.76	1.47	2.12	0.41	56.30	1.22	2.23	100.00
	GO	0.37	0.13	0.64	0.18	1.72	0.20	0.47	0.79	0.33	1.06	0.35	0.32	0.95	0.36	0.27	1.04	3.67	1.11	3.77	12.22	0.66	1.06	1.40	0.33	0.85	59.08	6.67	100.00
	DF	0.61	0.13	0.62	0.11	2.84	0.25	0.65	1.05	0.59	1.94	0.47	0.44	1.67	0.55	0.39	1.29	3.25	1.43	2.55	3.59	0.70	1.11	1.44	0.34	1.27	8.73	61.98	100.00
	ROW	0.72	0.24	1.16	0.21	2.28	0.27	0.55	1.31	0.74	2.64	1.06	1.10	2.81	0.87	0.67	4.09	9.31	1.98	10.21	31.08	6.51	4.42	6.70	1.41	1.75	3.21	2.71	100.00
TOTAL		0.72	0.24	1.16	0.21	2.28	0.27	0.55	1.31	0.74	2.64	1.06	1.10	2.81	0.87	0.67	4.09	9.31	1.98	10.21	31.08	6.51	4.42	6.70	1.41	1.75	3.21	2.71	100.00

Anexo 3C. Consumo das Famílias, 2019 (% por origem)

		DESTINO																										TOTAL	
		RO	AC	AM	RR	PA	AP	TO	MA	PI	CE	RN	PB	PE	AL	SE	BA	MG	ES	RJ	SP	PR	SC	RS	MS	MT	GO		DF
ORIGEM	RO	46.09	5.77	1.11	1.09	0.33	0.37	0.10	0.17	0.18	0.26	0.17	0.21	0.21	0.23	0.21	0.13	0.13	0.19	0.16	0.24	0.15	0.14	0.18	0.15	0.56	0.15	0.26	0.56
	AC	0.79	48.97	0.16	0.14	0.06	0.13	0.05	0.06	0.05	0.09	0.05	0.04	0.05	0.10	0.07	0.03	0.03	0.07	0.05	0.05	0.03	0.03	0.05	0.04	0.11	0.03	0.05	0.17
	AM	2.90	3.40	58.09	7.25	2.45	2.74	1.34	1.46	1.20	1.25	1.22	1.24	1.21	1.11	1.02	0.92	0.56	1.09	0.60	0.76	0.46	0.76	0.72	0.72	1.31	0.94	1.33	1.54
	RR	0.05	0.04	0.68	39.16	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.10
	PA	0.65	0.60	0.47	0.59	48.10	2.06	1.65	0.54	0.81	0.57	0.45	0.48	0.44	0.37	0.37	0.18	0.27	0.39	0.38	0.44	0.26	0.31	0.32	0.29	0.49	0.43	0.69	1.49
	AP	0.06	0.06	0.03	0.07	0.12	42.04	0.11	0.05	0.09	0.13	0.03	0.06	0.04	0.08	0.07	0.03	0.02	0.07	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.15
	TO	0.09	0.09	0.15	0.13	0.88	0.37	43.26	0.87	0.30	0.23	0.17	0.15	0.16	0.17	0.16	0.20	0.09	0.15	0.15	0.11	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.16	0.36	0.39
	MA	0.20	0.17	0.18	0.20	2.22	0.63	1.48	49.74	2.93	0.77	0.37	0.33	0.29	0.34	0.31	0.19	0.09	0.23	0.15	0.12	0.07	0.10	0.12	0.08	0.15	0.13	0.29	0.88
	PI	0.11	0.11	0.11	0.16	0.46	0.33	0.28	1.46	50.48	0.61	0.35	0.20	0.19	0.20	0.17	0.15	0.05	0.15	0.10	0.06	0.03	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.19	0.50
	CE	0.78	0.81	0.87	1.03	1.82	1.73	1.30	3.72	4.68	58.58	2.12	2.20	2.44	0.67	0.50	0.86	0.36	0.55	0.25	0.39	0.24	0.14	0.23	0.35	0.43	0.44	0.93	2.14
	RN	0.10	0.16	0.19	0.32	0.23	0.24	0.08	0.27	0.30	1.11	56.85	3.76	1.06	0.18	0.25	0.24	0.04	0.21	0.14	0.08	0.02	0.05	0.09	0.02	0.03	0.03	0.18	0.79
	PB	0.26	0.26	0.18	0.24	0.44	0.41	0.29	0.42	0.31	0.44	2.99	46.67	2.19	1.27	0.43	0.26	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.10	0.10	0.09	0.13	0.12	0.20	0.76
	PE	1.38	1.31	1.11	1.48	2.15	1.77	1.55	3.16	3.95	3.05	6.88	13.68	60.96	7.85	3.24	2.12	0.47	0.82	0.41	0.40	0.19	0.20	0.35	0.45	0.72	0.55	1.24	2.69
	AL	0.29	0.43	0.21	0.28	0.32	0.47	0.32	0.45	0.35	0.31	0.56	0.96	1.59	50.31	1.44	0.71	0.19	0.20	0.12	0.12	0.05	0.05	0.10	0.16	0.19	0.22	0.41	0.68
	SE	0.28	0.22	0.18	0.32	0.39	0.33	0.23	0.32	0.27	0.32	0.34	0.46	0.66	2.32	54.32	0.52	0.09	0.23	0.11	0.07	0.04	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.21	0.53
	BA	0.80	0.99	0.78	1.66	1.50	1.58	1.77	1.56	3.07	2.76	1.72	1.68	2.57	3.65	9.59	64.50	1.29	5.23	1.05	0.83	0.43	0.68	0.86	1.16	1.76	1.80	5.19	3.98
	MG	3.30	3.65	2.78	3.93	3.99	4.23	3.71	3.20	2.43	3.03	2.12	2.19	2.36	3.25	3.02	2.19	64.55	4.38	2.75	2.77	1.34	1.90	1.15	2.60	3.45	5.92	4.54	8.48
	ES	0.24	0.22	0.24	0.35	0.67	0.37	0.34	0.68	0.55	0.24	0.20	0.31	0.22	0.46	0.34	0.88	0.36	49.12	0.88	0.18	0.10	0.15	0.12	0.18	0.25	0.22	0.34	1.29
	RJ	1.10	0.85	1.02	1.52	0.84	1.36	1.74	0.79	1.12	0.74	1.02	1.35	0.82	1.15	1.11	1.83	2.76	4.88	58.22	2.59	1.09	2.04	1.33	1.78	2.32	1.92	2.96	7.80
	SP	17.25	13.22	11.65	17.11	12.59	16.81	19.68	11.04	9.82	10.27	8.79	9.70	8.66	11.15	8.76	10.48	15.28	13.57	18.52	72.30	21.30	15.06	11.64	26.34	17.74	7.16	5.83	32.24
	PR	3.24	2.81	2.06	2.89	1.97	2.40	1.96	1.43	1.30	1.47	1.25	1.27	1.19	1.54	1.51	1.28	1.40	2.92	2.79	4.41	60.83	6.15	1.82	2.91	2.30	1.66	2.91	6.74
	SC	1.04	0.90	1.23	1.55	1.09	1.29	1.82	1.96	1.50	0.58	0.55	1.18	0.65	0.85	0.89	1.07	1.07	1.04	1.18	1.97	2.84	58.17	3.17	1.41	1.64	1.24	1.81	4.17
	RS	3.56	2.28	3.79	4.50	3.02	4.45	3.50	4.53	2.89	1.95	1.69	2.13	1.62	1.87	1.61	1.66	1.37	2.66	2.04	2.27	2.20	4.67	68.51	2.51	3.80	1.88	2.54	6.76
	MS	1.07	0.91	1.01	1.01	0.84	1.01	0.41	0.54	0.53	0.51	0.44	0.39	0.42	0.43	0.43	0.42	0.25	0.61	0.55	0.84	0.47	0.52	0.48	50.06	0.65	0.48	0.74	1.31
	MT	4.03	2.08	1.98	2.31	1.51	1.62	0.79	1.06	0.96	1.07	0.86	0.81	0.82	0.94	0.84	0.89	0.39	0.79	0.72	0.59	0.44	0.54	0.51	0.47	51.72	0.61	1.33	1.61
	GO	1.73	1.80	1.84	2.81	2.50	2.50	2.84	2.01	1.46	1.33	1.11	0.95	1.12	1.39	1.33	0.84	1.31	1.86	1.22	1.30	0.34	0.79	0.69	0.79	1.61	60.98	8.15	3.32
	DF	1.90	1.18	1.19	1.20	2.75	2.07	2.64	1.79	1.75	1.63	0.99	0.88	1.32	1.39	1.28	0.70	0.77	1.60	0.55	0.26	0.24	0.56	0.48	0.53	1.60	6.02	50.57	2.21
	ROW	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71	6.71
TOTAL		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00